

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Coordenador do Ciclo de Estudos
Manuel José Moreira de Freitas



29/09/2025 - 10:50:29



Designação da Unidade Curricular
PT: Aeronavegabilidade EN: Airworthiness

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	30		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José More4ira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 0h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A Aeronavegabilidade pode ser definida como a capacidade de uma aeronave cumprir os requisitos de uma operação em segurança, dentro do envelope para a qual foi projetada, através do cumprimento de um Programa de Manutenção que assegure o funcionamento dos seus sistemas, numa probabilidade mínima de falência. Para assegurar a aeronavegabilidade das suas aeronaves, um Operador tem de obedecer a um conjunto de regulamentos emitidos pelas Autoridades Nacionais e Internacionais que regulam a atividade do transporte aéreo e que, de acordo, certificam que o Operador cumpre com os requisitos mínimos da operação em segurança. A unidade curricular está dimensionada de forma a abarcar o conceito completo de regulação em relação à forma como um avião é projetado, fabricado, modificado, operado, gerido e mantido.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Airworthiness, defined as the fitness of an aircraft to perform a safety flight, states the procedures to be performed to evaluate the suitability of an aircraft to operate under approved standards and limitations, starting from the initial approval of its design and construction until the accomplishment of a Maintenance Program which assures a maximum reliability of its systems. To grant the airworthiness of its aircrafts, an Operator must comply with a set conditions and standards issued by National as International Authorities which overview the aeronautical activity and, following, certify that the Operator fulfill the minimum requirements for a safety operation. The course is designed to demonstrate the whole regulatory concept concerning how an aircraft is designed, manufactured, modified, operated, managed and maintained.

Conteúdos programáticos

• Conceito de Aeronavegabilidade • Legislação Aeronáutica • Abordagem à estrutura e relação entre ICAO & EASA • Certificação de uma Aeronave • Certificação e Aprovação de Modificações de Sistemas e Equipamentos de Aeronaves • Aeronavegabilidade de Motores a Jato • Comportamento em Voo • Aprovação de Projeto e Produção e Part 21 • Certificados de Aeronavegabilidade • Part M • Programas de Manutenção • Organizações Part 145 • Qualidade segundo as Organizações Aprovadas e Técnicas de Auditorias • Licenciamento de Engenharia

Syllabus

• Concept of Airworthiness • Air Law • Overview of ICAO & EASA Structure and Relationships • Certification of Aircraft • Certification and Approval of Modifications, Aircraft Equipment & Systems • Airworthiness of Gas Turbine Engines • Flight Handling • Design and Production Approvals and Part 21 • Airworthiness Certificates • Part M • Maintenance Programmes • Part 145 Organisations • Quality in Approved Organisations and Audit Techniques • Engineering Licensing

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para além de explorar as áreas da gestão, das comunicações, das técnicas de análise e de pesquisa, cada aluno obterá as seguintes competências, com esta unidade curricular: • Demonstrar possuir uma compreensão das matérias relacionadas com o projeto e desempenho de uma aeronave complexa, dos seus componentes e do equipamento associado à sua operação ao nível apropriado dos requisitos de aeronavegabilidade. • Descrever em detalhe a estrutura e a natureza dos requisitos de aeronavegabilidade a que estão sujeitos o projeto, fabrico e manutenção de uma aeronave. • Conhecer e aplicar os requisitos específicos relevantes de uma forma apropriada às áreas tecnológicas e relacionar a tecnologia com os requisitos de uma forma que possibilite uma análise crítica em termos de engenharia. • Compreender o papel e o significado da conformidade, substanciação, validação, certificação e aprovação na demonstração da aeronavegabilidade.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes
In addition to management, communication, analytical and research skills, each student will attain at least the following learning outcomes from this degree course:•Demonstrate an understanding of major issues surrounding the design and performance of complex aircraft and their components and associated equipment used in aviation at a level appropriate to airworthiness requirements•Describe and detail the organization and nature of airworthiness requirements covering aircraft design, manufacture and maintenance•Access and apply the relevant specific requirements in an appropriate way within the technology areas and relate the technology to the requirements in such a way that sound engineering judgments can be made•Understand the roles and significance of compliance, substantiation, validation, certification and approval in the demonstration of airworthiness.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico
Aulas, trabalho de projeto e exercícios.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Lectures, project work and exercises.

Avaliação
A admissão a exame será feita após aprovação em três exercícios. O trabalho de projeto é mandatório e a sua nota contribuirá com 30% na nota final. Se houver necessidade de um segundo exame, este poderá ter a forma de exame oral.

Evaluation
Three exercises must be submitted and approved to be able to take the exam. A mandatory project shall be carried out, and will count 30% in the evaluation. If there is a re-sit examination, the examination form may be changed from written to oral.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação prática dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando metodologias apreendidas e aplicadas a situações reais de avaliação da aeronavegabilidade de uma aeronave, efetuando todas as verificações regulamentares, e ficando com um bom conhecimento dos eventos que podem ocorrer e o modo de prevenção e correção.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class will allow students to develop their analysis skills for various situations and the project work will allow the students to deal with a real application of the concepts learned. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced methodologies to real-life situations concerning airworthiness evaluation and gain a comprehensive knowledge of the events that can occur to the aircraft system and deal with prevention and correction mode.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ ICAO Doc 9760 (Airworthiness Manual) 3rd Edition-20142/ Airworthiness, Second Edition: An Introduction to Aircraft Certification 2nd Edition - Filippo De Florio DOC 8335, Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance, International Civil Aviation Organization (ICAO), fifth edition - 2010.3/ 4/ 5/		
2/ Airworthiness, Second Edition: An Introduction to Aircraft Certification 2nd Edition - Filippo De Florio DOC 8335, Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification and Continued Surveillance, International Civil Aviation Organization (ICAO), fifth edition - 2010.		
3/		
4/		
5/		

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:34:20	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:34:20

Designação da Unidade Curricular
PT: Estabilidade e Controle de Aeronaves EN: Aircraft Stability and Control

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)	30		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

1. Transmitir aos alunos os princípios de estabilidade de voo de uma aeronave. 2. Relacionar as diferentes superfícies sustentadoras e de controlo de uma aeronave com a sua estabilidade e capacidade de manobra. 3. Dar a conhecer as respostas típicas de uma aeronave perante uma perturbação de origem aerodinâmica. 4. Apresentar aos alunos as principais superfícies de controlo de uma aeronave e os requisitos da qualidade de controlo para cada movimento (picada, guinada e rolamento). 5. Abordar o tema de dimensionamento de força e principais mecanismos utilizados para corrigir a força necessária para atuar as superfícies de controlo.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

1. Present to the students the principles of static stability of aircrafts. 2. Explain the relation and influence of the lifting and control surfaces on the aircraft stability and its control. 3. Present the aircraft dynamic typical responses to aerodynamic disturbances. 4. Introduce to students the main aerodynamic control surfaces of an aircraft and explain the main quality flight control requirements for every movement (dive, yaw and rolling). 5. To show the importance of force sensitivity and cover the subject of the main mechanisms to increase/reduce (thus correcting) the force necessary to operate the control surfaces.

Conteúdos programáticos

1. Introdução; 2. Estabilidade estática longitudinal; 3. Estabilidade dinâmica longitudinal; 4. Estabilidade estática direcional; 5. Estabilidade estática lateral; 6. Estabilidade dinâmica lateral/direcional; 7. Controlo

Syllabus

1. Introduction; 2. Longitudinal Static Stability; 3. Longitudinal Dynamic Stability; 4. Directional Static Stability; 5. Lateral Static Stability; 6. Directional/Lateral Dynamic Stability; 7. Control

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os capítulos 2, 4 e 5 abordam a estabilidade estática de voo de uma aeronave cumprindo o objetivo 1 e 2. A estabilidade dinâmica (objetivo 3) é analisada nos capítulos 3 e 6. O controlo e dimensionamento de força (objetivos 4 e 5) são abordados no capítulo 7.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Chapters 2, 4 and 5 cover the subject of the aircraft flight static stability fulfilling the objectives 1 and 2. Dynamic stability (objective 3) is covered in chapters 3 and 6. Finally, objectives 4 and 5 (Force control and sensitivity) are covered in chapter 7.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A Unidade Curricular é ministrada através de aulas teóricas e de aulas práticas. Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos e princípios das diferentes matérias abordadas. As aulas práticas são utilizadas para consolidar os conhecimentos dos alunos através da aplicação prática dos diferentes conceitos abordados ao longo da unidade curricular. A componente prática é ainda complementada com trabalho laboratorial, em que os alunos determinam as características de estabilidade e de controlo de um modelo através de ensaios em túnel aerodinâmico.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The curricular unit is taught through theoretical and practical lectures. In the theoretical lectures are shown the different concepts and principles of the learned subjects. The practical classes are used to consolidate the student knowledge through the practical application of the different concepts learned throughout the curricular unit. The practical component is still complemented with laboratorial work, where the students determine the stability characteristics and control of a model throughout tests in an aerodynamic tunnel.

Avaliação

A Unidade Curricular tem uma componente de avaliação contínua composta por 2 testes e por um trabalho de grupo com apresentação para a turma. A nota final resulta de 80% da média dos testes mais 20% da nota de trabalho. Para obter aprovação o aluno terá de ter nota final superior a 9,5 valores e nota superior a 7 valores em ambos os testes de avaliação.

Evaluation

The curricular unit final grade is achieved by a continuous evaluation that combine two midterm tests (40% each) and a group work with a presentation(20%). To graduate from this curricular unit the student must have a final grade higher than 9, 5 and a higher grade than 7 in either midterm tests.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os princípios fundamentais de Estabilidade e Controlo de Aeronaves são transmitidos nas aulas teóricas. Estes princípios são essenciais para interpretar o comportamento da aeronave perante excitações externas e aleatórias(estabilidade) ou solicitações internas (controlo) de acordo com a configuração e geometria da aeronave. As aulas teórico-práticas complementam o ensino teórico com exemplos práticos. Nestas aulas, os alunos devem aplicar os seus conhecimentos para interpretar e analisar a estabilidade e controlo de várias aeronaves, com as mais diversas configurações e geometria. O trabalho prático ou experimental permite aos alunos simular uma aeronave e testá-la em ambiente computacional ou experimental de forma a obter a caracterização aerodinâmica que permite analisar a sua estabilidade e controlo.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The fundamental principles of Aircraft Control and Stability are given on the theoretical lectures. These principles are essential to interpret the aircraft behavior when faced with external and random disturbances (stability) or internal requests (control), in accordance with the aircraft configuration and geometry. The practical classes complement the theoretical lectures with practical examples. In these classes, students should apply their knowledge to interpret and analyze the stability and control of several aircrafts, aircrafts that can have the most diverse configurations and geometry. The practical and experimental work will allow the students to simulate their own aircraft and test it in computerize and experimental environments to check the influence that configuration and geometry variations have in the aircraft stability and demonstrate their application to a real aircraft.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Etkin, B. and Reid, L. D. Reid (1996) Dynamic of Flight: Stability and Control. John Wiley & Sons.
- 2/ Shevel, R. (1989) Fundamentals of Flight, Prentice Hall.
- 3/ Yechout, T. R. et al. (2003) Introduction to Aircraft Flight Mechanics. AIAA, Education Series.
- 4/ Nelson, R. (1998) Flight Stability and Automatic Control, 2nd Edition, McGraw-Hill.
- 5/ Cook, M. V. (2009) Flight Dynamics. Arnold Publishers.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui José de Sousa Carvalho

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:36:4

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:36:4

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão da Produção EN: Production Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	30	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Fernando Acabado Romana
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo geral desta unidade curricular (UC) é promover o conhecimento na área da produção/ operações e desenvolver competências de gestão operacional que lhes permitam compreender as novas dinâmicas da competitividade associadas aos sistemas produtivos atuais. É dada especial ênfase à identificação, modelação e resolução dos problemas operacionais associados ao dimensionamento, análise e melhoria de sistemas produtivos e ao seu planeamento e controle com base em decisões fundamentadas. Competências técnicas específicas a adquirir: 1. Perspectiva histórica da produção e conhecimento sobre fatores de competitividade; 2. Conhecimento sobre conceção do processo; 3. Conhecimento sobre engenharia dos métodos; 4. Conhecimento sobre engenharia da produção; 5. Conhecimento sobre novas lógicas de produção.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This unit main objective is to present an overview of production/operations, that will allow students to acquire knowledge to understand the new competitive dynamics associated to the current manufacturing systems. A special emphasis is given to the identification, modelling and resolution of operational problems related to the design, analysis and improvement of manufacturing systems and to their planning and control. Students should obtain the following technical competences: 1. Knowledge on the historical perspective on production management and competitiveness and competitive factors; 2. Knowledge on process design; 3. Knowledge on methods engineering; 4. Knowledge on production engineering; 5. Knowledge on new approaches to production.

Conteúdos programáticos

1. Perspetiva histórica da evolução dos sistemas produtivos e da função produção; 2. Fatores de competitividade: custo, tempo, qualidade, inovação, flexibilidade, ambiente; 3. Tipologia dos sistemas produtivos; 4. Modelação de custos de produção; 5. Fluxos de informação e de materiais e as implantações: por processo, por produto, células de fabrico; 6. Equilíbrio de linhas; 7. Metodologias e ferramentas de estudo dos métodos; 8. Modelo operador-máquina; 9. Medida do trabalho; 10. Planeamento agregado; 11. Planeamento e controlo da produção – gestão de materiais e recursos (MRP), escalonamento; 12. Novas lógicas de produção - cadeias de fornecimento just-in-time e sistemas de controlo do tipo Kanban, produção magra.

Syllabus

1. Manufacturing systems and production function evolution: an historic perspective; 2. Competitiveness and competitive factors: cost, response time, quality, innovation, flexibility, environment; 3. Typology of manufacturing systems; 4. Production Cost Modelling; 5. Information and materials flow and shop-floor layouts: job-shops, flow-shops, manufacturing cells; 6. Assembly systems balancing problems; 7. Methods and tools for methods engineering; 8. Operator-Machine models; 9. Work measurement; 10. Aggregate planning; 11. Production planning and control of materials and resources (MRP), scheduling; 12. New approaches to production - just-in-time supply chains and Kanban control systems, lean production.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático desta UC está estruturado de modo coerente com os objetivos de aprendizagem. Os pontos 1 e 2 dos conteúdos programáticos endereçam o primeiro objetivo específico no que respeita ao conhecimento sobre o desenvolvimento da gestão da produção de uma perspectiva histórica e os principais fatores de competitividade. Os pontos 3 a 6 focam o segundo objetivo específico no que diz respeito ao conhecimento sobre conceção do processo. Para isso, serão apresentadas diferentes tipologias dos sistemas produtivos e métodos para medição, planeamento e implantação por processo, por produto e por células de fabrico. Serão apresentados métodos de equilíbrio de linhas. Os pontos 7, 8 e 9 permitem o conhecimento de engenharia dos métodos, nomeadamente ferramentas de estudo dos métodos, modelo operador-máquina e medida do trabalho. A engenharia da produção será abordada através dos pontos 10 e 11, onde serão apresentadas ferramentas para o planeamento agregado e planeamento e controlo

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus for this unit is structured in accordance with the learning objectives. Topics 1 and 2 of the syllabus refer to the first specific objective on obtaining an historical perspective on production management and knowledge on competitiveness and competitive factors. In Topics 3 to 6 the second objective will be addressed through the presentation of different typology of manufacturing systems, production cost modelling, information and materials flow and shop-floor layouts and assembly systems balancing problems. Topics 7, 8 and 9 deal with methods engineering, regarding methods and tools for methods engineering, operator-machine models and work measurement. The production engineering area will be addressed through topics 10 and 11, with the presentation of aggregate planning, production planning and control of materials and resources (MRP), and scheduling. Finally, new approaches to production will be presented in the last topic, namely just-in-time supply chains and Kanban co

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e prático (P). A componente teórica será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos. Os conceitos base apresentados nas aulas T irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas P, que incluirão também estudos de casos exemplificativos. Adicionalmente, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá na aplicação de métodos de gestão da produção a um caso real e onde terão a oportunidade de aplicar e consolidar os diferentes conhecimentos adquiridos na UC, sob a orientação do docente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This unit is comprised of theoretical (T) and practical (P) classes. The theoretical component will consist of oral presentations supported by PowerPoint files. The basic concepts presented in T classes will be dealt in articulation with problems solved in P classes, which will also include case studies. In addition, a team project will be carried out, which will consist on the application of one or more method of production management to a real case study, allowing, under the lecturer's guidance, the application and consolidation of the various knowledge obtained in this unit.

Avaliação

A avaliação da UC será realizada através de um exame (60%) e de trabalho de grupo (40%), que incluirá uma apresentação oral.

Evaluation

Assessment will be made with an exam (60%) plus the team project (40%) which will include an oral presentation.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma:- nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre gestão de produção, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos Objetivos;- nas aulas P, além de resolverem exercícios relacionados com os conceitos lecionados nas aulas T (previamente distribuídos aos estudantes para os tentarem resolver individualmente), os estudantes receberão orientação sobre trabalho de grupo a ser desenvolvido ao longo do semestre e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas P, ganhar uma melhor perceção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades práticas previstas na UC possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC. Neste âmbito, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá na aplicação de uma ou mais métodos de gestão da produção a um caso real. O caso real deverá ser escolhido pelo grupo de estudantes com o apoio do docente, preferencialmente em ambiente industrial. Neste trabalho, os estudantes deverão numa primeira fase definir com o docente o problema e o método ou métodos mais adequados para o abordar. De seguida deverão recolher os dados necessários para posteriormente aplicar os métodos selecionados. Por fim deverão propor as suas soluções. Este exercício proporciona a discussão de tópicos e pontos de vista e a tomada de decisões em grupo, permite treinar as capacidades de comunicação escrita e oral e de pesquisa bibliográfica e, principalmente, permite visitar e consolidar os conceitos apreendidos nas aulas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology for this unit assures all of the objectives as follows:- T classes will present the fundamental concepts on production management, allowing the gain of all the specific technical competences described on the Objectives section;- in P classes, in addition to the exercise practice related with the concepts provided during T classes (distributed to students beforehand so they can solve them individually), students will receive guidance about the team project and will have the opportunity to clarify any remaining doubts. During the P classes, there will be awareness of the most difficult topics to students and, therefore, this time can also be used to clarify them. The expositive, interrogative and demonstrative methodology applied for the theoretical matters and the practical activities programmed for this unit, will allow the accomplishment of the learning objectives, while promoting critical thinking on the unit's different topics. In this way, a team project will be carried out, which will consist of applying one or more production management methods to a real case study. The case study will be chosen by the students group with the lecturer support, preferably in an industrial environment. In this project the students will first define the problem and the most suitable methods to approach it with the support of the lecturer. The next step is the data collection required to apply the method(s). Finally the students will summarize their solutions. This exercise allows the discussion of topics, points of view, group decision making, training of written and oral communication skills, bibliographic research and mostly the revisiting and consolidation of the concepts learned during class.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Production and Operations Management, Chase, Aquilano, Jacobs, McGraw-Hill.

2/

3/

4/

5/

Observações

Observations		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Fernando Eugénio Acabado Romana		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:38:34	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:38:34

Designação da Unidade Curricular
PT: Materiais Metálicos em Aeronáutica EN: Metallic Materials in Aeronautics

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutor Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo da presente Unidade Curricular (UC) é proporcionar aos alunos conhecimento dos principais materiais metálicos utilizados na indústria aeroespacial/ aeronáutica, ou seja, ligas ferrosas, ligas leves, ligas de titânio, ligas de alta temperatura e compostos intermetálicos, bem como uma compreensão detalhada das relações entre o processo de fabrico, tratamentos térmicos, microestrutura, propriedades e aplicações destes materiais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Course Unit aims to provide students the knowledge regarding the main metallic materials used in the aerospace/ aeronautic industry, i.e. ferrous alloys, light alloys, titanium alloys, high temperature alloys and intermetallic compounds, as well as a comprehensive understanding of the relations between the manufacturing process, heat treatment, microstructures, properties and applications of these materials.

Conteúdos programáticos

1 Materiais metálicos na indústria aeronáutica 2 Ligas ferrosas. Principais tipos de aços e suas aplicações. Tratamentos térmicos. Normas e especificações. 3 Ligas leves. Metalurgia do Alumínio e do Magnésio. Principais tipos de ligas de alumínio e de magnésio. Aplicações. Normas e especificações. 4. Ligas de titânio. Metalurgia do titânio. Diagramas de equilíbrio. Ligas de titânio alfa e alfa+beta. Tratamentos térmicos. Aplicações. Normas e especificações. 5. Ligas de alta temperatura. Metalurgia do cobalto e do níquel. Ligas de cobalto e de níquel utilizadas na indústria aeroespacial. Ligas resistentes à fluência e à fadiga térmica. Superligas. Tratamento térmico. Aplicações. Normas e especificações. 6. Metais refratários. Metalurgia das ligas refratárias. Processamento e aplicações. Normas e especificações. 7. Compostos intermetálicos. Aplicações em aeronáutica. Microestrutura e propriedades. Processamento. Desgaste triboquímico. Erosão. Fadiga de superfícies. Outros tipos de desgaste.

Syllabus

1. Metallic materials in the aeronautic industry 2. Ferrous alloys. Main types of steels and their applications. Heat treatments. Standards and specifications. 3. Lightweight alloys. Aluminum and magnesium metallurgy. Main types of aluminum and magnesium alloys. Applications. Standards and specifications. 4. Titanium alloys. Titanium metallurgy. Equilibrium diagrams. Alpha and alpha + beta titanium alloys. Heat treatments. Applications. Standards and specifications. 5. High temperature alloys. Cobalt and nickel metallurgy. Cobalt and nickel alloys used in the aeronautic industry. Creep resistant alloys and thermal fatigue. Superalloys. Heat treatment. Applications. Standards and specifications. 6. Refractory metals. Metallurgy of refractory alloys. Processing and applications. Standards and specifications. 7. Intermetallic compounds. Applications in aeronautics. Microstructure and properties. Processing. Tribochemical wear. Erosion. Surface fatigue. Other types of wear.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Após uma introdução sobre os materiais metálicos na indústria aeronáutica (conteúdo programático (CP) 1), os CPs 2 a 7 indicarão, para cada um dos materiais metálicos, a metalurgia que os caracteriza, os tipos de ligas/materiais, microestrutura, diagramas de equilíbrio relevantes, tratamentos térmicos típicos, métodos de processamento, aplicações e normas e especificações. Será abordado o efeito dos elementos de liga e dos tratamentos térmicos nas propriedades das ligas metálicas, bem como a relação microestrutura, propriedades e processamento dos compostos intermetálicos e fenómenos de desgaste. A base de conhecimentos fundamentais adquirida entre (1) e (7) dos CPs permitirá a compreensão profunda e coerente da adequabilidade dos metais e suas ligas às principais aplicações em aeronáutica. Adicionalmente, a introdução de casos explicativos de ligas metálicas específicas para aplicações de interesse irá consolidar estes conhecimentos e permitir o desenvolvimento do espírito crítico.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

After an introduction on metallic materials in the aeronautic industry (section 1 of syllabus), sections 2 to 7 will address the metallurgy for each of the abovementioned metal materials, featuring the types of alloys / materials, microstructure, relevant equilibrium diagrams, common heat treatments, processing methods, applications, standards and specifications. These topics will also address the effect of alloy elements and heat treatments on metal alloys properties, as well as the microstructure relation, processing properties of intermetallic compounds and wear phenomena. The fundamental knowledge gained by students in sections (1) to (7) of syllabus will allow a thorough and coherent understanding of the suitable applications of metals and alloys in aeronautics. Moreover, the introduction along the various sections of the syllabus of explanatory examples of specific alloys will allow students to consolidate their knowledge and critical thinking.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e teórico-prático (TP). Os conceitos fundamentais serão expostos através de meios audiovisuais, com base na bibliografia específica abaixo indicada. Sempre que possível serão apresentados problemas ilustrativos e aplicações reais, de forma a estimular o interesse dos alunos e incentivar a sua participação ativa na aula. Esta exposição será intercalada pela resolução de problemas práticos e execução periódica de trabalhos práticos. Será realizado um trabalho em grupo sobre alguns dos tópicos abordados no âmbito da UC. Este trabalho será entregue na forma de um relatório escrito e, no final das aulas da UC, será realizada a apresentação oral do mesmo. As aulas tutoriais visam orientar os alunos na realização do referido trabalho.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This course unit consists of theoretical (T) and theoretical-practical (TP) classes. The main concepts will be presented resorting to audiovisual media and the literature mentioned below. Real applications and problems will be introduced whenever possible, in order to encourage students to actively participate in class. These explanations will be alternated with frequent practical exercises. Group work will be carried out on some of the topics covered within the course unit. This work will be delivered in the form of a written report and, at the end of the course unit classes, an oral presentation will be made. Tutorial classes aim to guide students in carrying out the aforementioned work.

Avaliação

A avaliação da UC poderá ser realizada por avaliação contínua através de dois testes, com uma ponderação de 35% cada, e do relatório do trabalho de grupo com uma ponderação de 30%, dos quais 20% correspondem ao relatório escrito e 10% à apresentação oral do trabalho. A referida UC também poderá ser realizada por exame, que terá uma ponderação de 70% na classificação final da UC. A aprovação na UC requer uma classificação mínima de 9,5 valores (escala de 0-20) na média dos testes, ou no exame, e uma classificação final igual ou superior a 9,5 valores na média ponderada dos testes (ou exame) e do trabalho de grupo.

Evaluation

The course unit assessment can be carried out by continuous assessment through two tests, with a weighting of 35% each, and the group work report with a weighting of 30%, of which 20% corresponds to the written report and 10% to oral presentation. The course unit can also be taken by exam, which will have a weight of 70% in the final classification. Passing the UC requires a minimum classification of 9.5 values (scale from 0-20) in the average of the tests or exam, and a final classification equal or greater than 9.5 values in the weighted average of the tests (or exam) and group work.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O objetivo fundamental da UC é que o aluno desenvolva competências na área temática de materiais metálicos de forma a compreender as relações entre a estrutura, propriedades e aplicações dos metais e ligas metálicas na indústria aeronáutica. A metodologia de ensino é organizada e sistemática, atendendo a um elevado rigor científico. Os conteúdos serão lecionados em aulas teóricas e teórico-práticas. Não obstante o exposto anteriormente, a introdução de aplicações reais e exemplos como complemento dos fundamentos teóricos é desejável, sempre que possível permitindo dar ao aluno uma visão integrada de aplicações reais. A consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas será conseguida através da resolução de exercícios e problemas práticos pela docente e individualmente pelos alunos nas aulas teórico-práticas, e pela execução de um trabalho em grupo sobre alguns dos tópicos abordados nas aulas. A elaboração do relatório escrito e a apresentação oral será mais uma ferramenta para a consolidação dos conhecimentos obtidos durante as aulas, promovendo ainda o espírito crítico e raciocínio do aluno.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit main objective is to allow students to develop skills in the field of metallic materials to allow them to understand the relations between structure, properties and applications of metals and metal alloys in the aeronautic industry. The teaching methodology is organized and systematic up to the highest scientific standards. Contents will be taught in theoretical and theoretical-practical classes. Notwithstanding, the introduction of real-life applications and examples in addition to the theoretical basis is welcomed whenever possible, allowing students to gain an integrated perspective of real-life applications. Students will consolidate their theoretical knowledge with practical problem solving, by both teacher and students individually in theoretical-practical classes and with a group work about some of the studied topics. The group work report and the oral presentation will also allow students to consolidate the knowledge gained during their theoretical lectures, whilst promoting the students critical thinking and reasoning.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Zhang S., Zhao D., (2012). Aerospace Materials Handbook. Series: Advances in Materials Science and Engineering, CRC Press.
- 2/ Campbell F.C. (2006). Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier.
- 3/ Smith, W.F. (1990). Principles of Materials Science and Engineering. McGraw-Hill International Editions.
- 4/ Callister Jr, W.D. (2007). Materials Science and Engineering: an Introduction (7th ed.) John Wiley & Sons, Inc.
- 5/ Cottrell, A. (1975) Introdução à Metalurgia (2ª ed.). Fundação Calouste Gulbenkian

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Paula Rocha Duarte

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/2026

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:42:24

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:42:24

Designação da Unidade Curricular
PT: Processos de Produção EN: Production Processes

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)	20		
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final da UC, o estudante deverá ser capaz de: 1. Compreender os principais processos de união utilizados na indústria. 2. Identificar e aplicar diferentes técnicas de soldadura e junção mecânica. 3. Avaliar defeitos em processos de união e propor soluções. 4. Selecionar materiais e processos adequados para diferentes aplicações. 5. Integrar critérios técnicos, económicos e ambientais na escolha de processos de união.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of the curricular unit, the student should be able to: 1. Understand the main joining processes used in industry. 2. Identify and apply different welding and mechanical joining techniques. 3. Evaluate defects in joining processes and propose solutions. 4. Select appropriate materials and processes for different applications. 5. Integrate technical, economic, and environmental criteria in the selection of joining processes.

Conteúdos programáticos

1. Introdução aos processos de união e à soldadura. 2. Tipos de juntas soldadas e simbologia. 3. Soldadura por arco eléctrico: SMAW, MIG-MAG, FCAW, TIG, Plasma, Arco Submerso. 4. Soldadura por resistência, fricção, explosão. 5. Soldadura por laser e feixe de electrões. 6. Soldadura oxiacetilénica e brasagem. 7. Defeitos em soldadura e controlo de qualidade. 8. Processos de união mecânica: enformação, rebites, clinching, SPR. 9. Adesivos: seleção, aplicação e desempenho.

Syllabus

1. Introduction to joining processes and welding. 2. Types of welded joints and symbology. 3. Electric arc welding: SMAW, MIG-MAG, FCAW, TIG, Plasma, Submerged Arc Welding. 4. Resistance welding, friction welding, explosion welding. 5. Laser welding and electron beam welding. 6. Oxy-fuel welding and brazing. 7. Welding defects and quality control. 8. Mechanical joining processes: forming, riveting, clinching, SPR. 9. Adhesives: selection, application, and performance.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: • Objetivo 1 é abordado nos tópicos 1, 3, 4 e 5, que cobrem diversas técnicas de soldadura e junção. • Objetivo 2 é desenvolvido nos tópicos 3, 4, 8 e 9, que apresentam métodos práticos e variados de união. • Objetivo 3 é tratado no tópico 7, focado no controlo de qualidade e análise de defeitos. • Objetivo 4 é sustentado pelos tópicos 2 e 9, que abordam tipos de juntas, simbologia e seleção de adesivos. • Objetivo 5 está refletido ao longo dos conteúdos, especialmente nos tópicos 6 e 9, que consideram métodos alternativos e critérios de desempenho.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is fully aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit: • Outcome 1 is addressed in topics 1, 3, 4, and 5, which cover various welding and joining techniques. • Outcome 2 is developed through topics 3, 4, 8, and 9, which present practical and diverse joining methods. • Outcome 3 is covered in topic 7, focusing on quality control and defect analysis. • Outcome 4 is supported by topics 2 and 9, which discuss joint types, symbology, and adhesive selection. • Outcome 5 is reflected across the syllabus, particularly in topics 6 and 9, which consider alternative methods and performance criteria.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

•(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas. •(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo. •(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos. •(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

•(M1) Expository: Oral and written presentations. •(M2) Active: Workshops, case studies, group work. •(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises. •(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

Avaliação

A avaliação da Unidade Curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por: •Teste de escolha múltipla (50%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de reconhecer e aplicar conceitos fundamentais sobre os processos de união, incluindo técnicas de soldadura, junção mecânica e adesiva, defeitos e controlo de qualidade. O teste será realizado presencialmente e incluirá questões de diferentes níveis de complexidade. •Relatório prático com apresentação (50%): O estudante deverá realizar um relatório prático que envolva a seleção e aplicação de técnicas de união, com apresentação oral dos resultados. Esta atividade permite aplicar conhecimentos adquiridos, resolver problemas reais e comunicar soluções de forma estruturada. •Participação nas aulas (5%): Valorização do envolvimento ativo dos estudantes nas atividades propostas, incluindo discussões, exercícios práticos e trabalhos colaborativos.

Evaluation

The assessment of the Curricular Unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of: •Multiple-choice test (50%): This component aims to assess the student's ability to recognize and apply fundamental concepts related to joining processes, including welding, mechanical and adhesive joining techniques, defects, and quality control. The test will be conducted in person and will include questions of varying complexity. •Practical report with presentation (50%): The student must prepare a practical report involving the selection and application of joining techniques, accompanied by an oral presentation of the results. This activity allows the application of acquired knowledge, problem-solving in real contexts, and structured communication of solutions. •Classroom participation (5%): Recognition of the students' active engagement in proposed activities, including discussions, practical exercises, and collaborative work.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: •O teste de escolha múltipla avalia a capacidade do estudante de reconhecer e aplicar conceitos fundamentais sobre os processos de união, contribuindo diretamente para o Objetivo 1 (compreensão dos processos), Objetivo 2 (aplicação de técnicas) e Objetivo 3 (avaliação de defeitos e proposta de soluções). •O relatório prático com apresentação permite aos estudantes selecionar e aplicar técnicas de união em contextos reais ou simulados, reforçando o Objetivo 2 (aplicação), Objetivo 4 (seleção de materiais e processos) e Objetivo 5 (integração de critérios técnicos, económicos e ambientais). •A participação nas aulas promove o envolvimento ativo dos estudantes em discussões e tarefas colaborativas, contribuindo para todos os objetivos de aprendizagem, especialmente o Objetivo 5, ao fomentar o trabalho em equipa e a comunicação. •A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos definidos para a unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and evaluation methodologies are aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:•The multiple-choice test assesses the student's ability to recognize and apply fundamental concepts related to joining processes, directly supporting Outcome 1 (understanding joining processes), Outcome 2 (applying techniques), and Outcome 3 (evaluating defects and proposing solutions).•The practical report with presentation enables students to select and apply joining techniques in real or simulated contexts, reinforcing Outcome 2 (application), Outcome 4 (selection of materials and processes), and Outcome 5 (integration of technical, economic, and environmental criteria).•Classroom participation encourages active engagement in discussions and collaborative tasks, contributing to all learning outcomes, especially Outcome 5, by fostering teamwork and communication.•The combination of expository, active, interrogative, and visual teaching methods ensures that students acquire both theoretical knowledge and practical skills, supporting diverse learning styles and reinforcing all intended outcomes.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

Silva, F. J. G. (2023). Tecnologia da Soldadura: Uma abordagem técnico-didática (3.ª ed.). ENGEBOOK.

Cary, H. B., & Helzer, S. C. (2005). Modern Welding Technology. Pearson.

Messler, R. W. (2004). Joining of Materials and Structures: From Pragmatic Process to Enabling Technology. Butterworth-Heinemann.

Landgrebe, D. (2019). Mechanical Joining. In CIRP Encyclopedia of Production Engineering. Springer.

Adams, R. D. (2021). Adhesive Bonding: Science, Technology and Applications (2nd ed.). Woodhead Publishing.

Observações

A unidade curricular contribui diretamente para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:•ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e profissionais essenciais, como a seleção de processos industriais, controlo de qualidade e comunicação técnica, através de metodologias ativas e práticas que garantem uma aprendizagem inclusiva e orientada para desafios reais.•ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a inovação tecnológica e a melhoria contínua na área da engenharia de uniões, preparando os estudantes para enfrentar desafios industriais com soluções sustentáveis e eficientes.•ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Através da análise de processos de união e da sua eficiência energética e material, os estudantes são capacitados para desenvolver projetos que promovem a redução de desperdícios, a otimização de recursos e práticas industriais responsáveis.

Observations

The curricular unit contributes directly to the following Sustainable Development Goals:•SDG 4 – Quality Education: Promotes essential technical and professional skills such as industrial process selection, quality control, and technical communication, through active and practical methodologies that ensure inclusive and challenge-oriented learning.•SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages technological innovation and continuous improvement in the field of joining engineering, preparing students to address industrial challenges with sustainable and efficient solutions.•SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Through the analysis of joining processes and their energy and material efficiency, students are empowered to develop projects that promote waste reduction, resource optimization, and responsible industrial practices.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rafael Malta Afonso

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:46:54	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:46:54
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Fatores Humanos EN: Human Factors

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	345	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Estudos recentes indicam que o erro humano é o fator mais contributivo de mais de 70% dos acidentes na aviação comercial, com perda total. Embora tipicamente associado às operações de voo, o erro humano tornou-se também, recentemente, uma preocupação maior nos procedimentos de manutenção e na gestão de tráfego aéreo. Os fatores humanos consistem na reunião de informação sobre as capacidades humanas, limitações e outras características e aplicá-la ao uso de ferramentas, de máquinas, aos sistemas, a tarefas, de funções e de ambientes, a fim de produzir uma utilização humana segura, confortável e efetiva. O objetivo desta unidade curricular é efetuar uma abordagem sobre os fatores humanos na aviação, assim como, os documentos e metodologias utilizados.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Human error has been documented as a primary contributor to more than 70 percent of commercial airplane hull-loss accidents. While typically associated with flight operations, human error has also recently become a major concern in maintenance practices and air traffic management. Human factors involves gathering information about human abilities, limitations, and other characteristics and applying it to tools, machines, systems, tasks, jobs, and environments to produce safe, comfortable, and effective human use. The aim of the course is to give a comprehensive overview of human factors in aviation, as well as the key reference documents and methodologies.

Conteúdos programáticos

Elementos Teóricos sobre Fatores Humanos Modelos de Fatores Humanos• Erro Humano - James Reason• ICAO - Gestão da Ameaça e do Erro• ISO 9001: Modelo 2000 (Capítulo 6.2: Recursos Humanos)• Modelo SHEL: ""Software"", ""Hardware"", ""Environment"" e ""Liveware"", especialmente em referência ao Modelo ""Human Factors Analysis and Classification"" (HFACS) da FAA Os FH na indústria aeronáutica, o efeito na segurança e na eficiência Gestão da Ameaça e do Erro O papel do Sistema de Gestão de Segurança - qualidade, segurança de operações e procedimentos, segurança de instalações e ameaças externas e risco. Medida, análise e melhoramento dos FH.

Syllabus

Human Factors (HF) theory elements HF models• Human Error - James Reason• ICAO- Threat and Error Management• ISO 9001:2000 model (Chapter 6.2: Human Resources)• The SHEL Model: Software, Hardware, Environment and Liveware, in particular in reference to the FAA's Human Factors Analysis and Classification (HFACS) Model HF in the aviation industry, the effect on safety and efficiency Threat and Error Management (TEM) The role of Safety Management Systems (SMS) - quality, safety, security and risk Human factors measurement, analysis and improvement.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Após a realização do curso, o aluno será capaz de compreender a teoria e a história dos Fatores Humanos em aviação e relacioná-los com a sua atividade profissional; Gerir as consequências e o impacto organizacional dos Fatores Humanos nas funções afetas à aviação: pessoal navegante técnico, pessoal navegante de cabine; controladores aéreos, na Autoridade Nacional, pessoal de manutenção de aeronaves e aeroportos, fabricantes de aeronaves e meteorologistas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Upon completing this course the student will be able to: Understand the theory and history of Human Factors in Aviation and relate it to your job. Manage the consequences and organizational impact of Human Factors for all aviation roles: pilots, flight crews, air traffic controllers, National Authority, airport and aircraft maintenance staff, aircraft manufacturers and meteorologists.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas, trabalho de projeto e exercícios.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Lectures, project work and exercises.

Avaliação

A admissão a exame será feita após aprovação em três exercícios. O trabalho de projeto é mandatório e a sua nota contribuirá com 30% na nota final. Se houver necessidade de um segundo exame, este poderá ter a forma de exame oral.

Evaluation

Three exercises must be submitted and approved to be able to take the exam. A mandatory project shall be carried out, and will count 30% in the evaluation. If there is a re-sit examination, the examination form may be changed from written to oral.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação prática dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando os modelos apresentados a situações reais e ficar com um bom conhecimento das situações que podem ocorrer e o modo de prevenção.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class will allow students to develop their analysis skills for various situations and the project work will allow the students to deal with a real application of the concepts learned. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced models to real-life situations and gain a comprehensive knowledge of both air traffic management system and air traffic control.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Human Error in Aviation, Edited by R. Key Dismukes, NASA Ames Research Center, EUA.

2/

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui José de Sousa Carvalho		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:36:51	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:36:51

Designação da Unidade Curricular
PT: Fiabilidade, Qualidade e Segurança EN: Reliability, Quality and Safety

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 40h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No final da unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de: 1. Aplicar conceitos matemáticos essenciais à análise de fiabilidade, qualidade e segurança em sistemas de engenharia. 2. Compreender e utilizar distribuições estatísticas relevantes para a avaliação da fiabilidade e da qualidade. 3. Avaliar sistemas através de modelos estáticos e dinâmicos de fiabilidade. 4. Implementar técnicas avançadas de avaliação da fiabilidade e interpretar os seus resultados. 5. Gerir processos de ensaio de fiabilidade e avaliar os custos associados. 6. Analisar a qualidade utilizando metodologias estruturadas e gerir processos e custos relacionados com a qualidade. 7. Compreender os princípios da segurança e aplicar métodos de análise de segurança em contextos de engenharia.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of the curricular unit, the student should be able to: 1. Apply essential mathematical concepts to the analysis of reliability, quality, and safety in engineering systems. 2. Understand and use statistical distributions relevant to reliability and quality assessment. 3. Evaluate systems using static and dynamic reliability models. 4. Implement advanced reliability evaluation techniques and interpret their results. 5. Manage reliability testing processes and assess associated costs. 6. Analyse quality using structured methodologies and manage quality-related processes and costs. 7. Understand safety principles and apply safety analysis methods in engineering contexts.

Conteúdos programáticos

1. Matemática essencial aplicada à fiabilidade, qualidade e segurança 2. Distribuições estatísticas relevantes para engenharia 3. Fundamentos de fiabilidade e métricas associadas 4. Modelos estáticos de avaliação da fiabilidade 5. Modelos dinâmicos de avaliação da fiabilidade 6. Métodos avançados de avaliação da fiabilidade 7. Ensaios de fiabilidade, gestão e análise de custos 8. Introdução à qualidade e ferramentas de análise 9. Gestão da qualidade e custos associados 10. Introdução à segurança e métodos de análise 11. Gestão da segurança e avaliação económica

Syllabus

1. Essential mathematics applied to reliability, quality, and safety 2. Statistical distributions relevant to engineering 3. Fundamentals of reliability and associated metrics 4. Static reliability evaluation models 5. Dynamic reliability evaluation models 6. Advanced reliability evaluation methods 7. Reliability testing, management, and cost analysis 8. Introduction to quality and analysis tools 9. Quality management and associated costs 10. Introduction to safety and analysis methods 11. Safety management and economic evaluation

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: • Objetivo 1 (Aplicar conceitos matemáticos essenciais à fiabilidade, qualidade e segurança) é abordado nos tópicos 1 e 2. • Objetivo 2 (Compreender e utilizar distribuições estatísticas) é desenvolvido no tópico 3. • Objetivo 3 (Avaliar sistemas com modelos estáticos e dinâmicos) é tratado nos tópicos 4, 5 e 6. • Objetivo 4 (Implementar métodos avançados de avaliação da fiabilidade) é explorado no tópico 7. • Objetivo 5 (Gerir ensaios e custos de fiabilidade) é desenvolvido no tópico 8. • Objetivo 6 (Analisar e gerir a qualidade) é abordado nos tópicos 10 a 13. • Objetivo 7 (Compreender e aplicar métodos de segurança) é tratado nos tópicos 14 e 15.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:•Outcome 1 (Apply essential mathematical concepts to reliability, quality, and safety) is addressed in topics 1 and 2.•Outcome 2 (Understand and use statistical distributions) is developed in topic 3.•Outcome 3 (Evaluate systems using static and dynamic models) is covered in topics 4, 5, and 6.•Outcome 4 (Implement advanced reliability evaluation methods) is explored in topic 7.•Outcome 5 (Manage reliability testing and cost analysis) is developed in topic 8.•Outcome 6 (Analyse and manage quality) is addressed in topics 10 to 13.•Outcome 7 (Understand and apply safety analysis methods) is covered in topics 14 and 15.•Outcome 8 (Communicate technical findings and collaborate in teams) is promoted through evaluation and presentation activities (topic 16).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

•(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas. •(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo. •(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos. •(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

•(M1) Expository: Oral and written presentations. •(M2) Active: Workshops, case studies, group work. •(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises. •(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por:•Teste escrito (50%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de aplicar conceitos fundamentais de fiabilidade, incluindo modelos estáticos e dinâmicos, distribuições estatísticas e métricas associadas. O teste incluirá questões teóricas e práticas, permitindo verificar o domínio dos conteúdos e a capacidade de análise crítica. •Análise crítica de um caso de segurança ou gestão da qualidade (45%): O estudante deverá realizar uma análise crítica da abordagem metodológica de um caso prático, identificar oportunidades de melhoria e apresentar propostas fundamentadas. Esta atividade permite avaliar o domínio dos conceitos de segurança, qualidade e gestão, bem como a capacidade de argumentação e comunicação técnica. •Participação nas atividades em sala de aula (5%): Valorização do envolvimento ativo dos estudantes em discussões, exercícios práticos e trabalhos colaborativos, promovendo o desenvolvimento de competências transversais e a consolidação dos conhecimentos adquiridos.

Evaluation

The assessment of the curricular unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of:•Written test (50%): This component assesses the student's ability to apply fundamental reliability concepts, including static and dynamic models, statistical distributions, and associated metrics. The test includes theoretical and practical questions to evaluate content mastery and critical analysis skills. •Critical analysis of a case related to safety or quality management (45%): The student must conduct a critical analysis of the methodological approach of a practical case, identify improvement opportunities, and present well-founded proposals. This activity evaluates the student's understanding of safety, quality, and management concepts, as well as their technical communication and argumentation skills. •Classroom participation (5%): This component values the student's active involvement in discussions, practical exercises, and collaborative work, promoting the development of transversal skills and reinforcing the knowledge acquired.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:•O teste escrito permite avaliar a aplicação de conceitos fundamentais, como modelos de avaliação, distribuições estatísticas e métricas de fiabilidade, contribuindo diretamente para os Objetivos 1, 2, 3 e 4.•A análise crítica de um caso de segurança ou gestão da qualidade promove o desenvolvimento de competências de avaliação metodológica, argumentação técnica e comunicação, estando alinhada com os Objetivos 5, 6 e 7.•A participação em sala de aula incentiva o envolvimento ativo dos estudantes, reforçando a compreensão dos conteúdos, o trabalho colaborativo e a capacidade de comunicação, contribuindo para o Objetivo 8.•A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and evaluation methodologies are aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:•The written test assesses the application of fundamental concepts such as evaluation models, statistical distributions, and reliability metrics, directly contributing to Outcomes 1, 2, 3, and 4.•The critical analysis of a case related to safety or quality management promotes the development of methodological evaluation skills, technical argumentation, and communication, aligning with Outcomes 5, 6, and 7.•Classroom participation encourages students' active engagement, reinforcing content understanding, collaborative work, and communication skills, contributing to Outcome 8.•The combination of expository, active, interrogative, and visual methodologies ensures the acquisition of theoretical knowledge and practical skills, supporting different learning styles and reinforcing all learning outcomes of the curricular unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

Dhillon, B. S. (2005). Reliability, Quality, and Safety for Engineers. CRC Press.

Modarres, M. (2016). Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools, and Trends. CRC Press.

O'Connor, P. D. T., & Kleyner, A. (2012). Practical Reliability Engineering (5th ed.). Wiley.

Montgomery, D. C. (2020). Introduction to Statistical Quality Control (8th ed.). Wiley.

Leveson, N. G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.

Observações

A unidade curricular contribui diretamente para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:•ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e analíticas em fiabilidade, qualidade e segurança, através de metodologias ativas e colaborativas, garantindo uma formação orientada para desafios reais da engenharia.•ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a aplicação de métodos avançados e ferramentas estatísticas para melhorar a fiabilidade e segurança de sistemas industriais, promovendo inovação e melhoria contínua.•ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico: Ao preparar os estudantes para atuar em áreas críticas da engenharia, a UC contribui para o desenvolvimento de carreiras qualificadas e sustentáveis.•ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A análise de fiabilidade e gestão da qualidade permite desenvolver soluções eficientes, reduzir desperdícios e implementar práticas sustentáveis em contextos técnicos.

Observations

The course unit contributes directly to several Sustainable Development Goals (SDGs):

- SDG 4 – Quality Education: Promotes technical and analytical skills in reliability, quality, and safety through active and collaborative methodologies, ensuring training focused on real engineering challenges.
- SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages the application of advanced methods and statistical tools to improve the reliability and safety of industrial systems, fostering innovation and continuous improvement.
- SDG 8 – Decent Work and Economic Growth: By preparing students to work in critical areas of engineering, the course contributes to the development of qualified and sustainable careers.
- SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Reliability analysis and quality management support the development of efficient solutions, waste reduction, and the implementation of sustainable practices in technical contexts.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rafael Malta Afonso

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:37:33

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:37:33

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão de Projetos EN: Project Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	345	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Albertina Melo Dias
Grau: Doutora Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo geral desta unidade curricular (UC) é promover o conhecimento sobre gestão de projetos, nomeadamente os princípios, métodos e ferramentas. Será dada especial relevância ao papel do gestor de projeto numa equipa multidisciplinar, à compreensão das diversas fases da vida de um projeto e à aplicação das metodologias e ferramentas de planeamento e controlo das atividades (tempos, recursos, custos, resultados).OA1. Conhecer e compreender as boas práticas da ciência da gestão de projetos e as normas principais, como a norma PMBOK® ou PRINCE2®.OA2. Conhecimento sobre tipos de projetos, fases de vida de um projeto e as competências de um gestor de projetos;OA3. Conhecimento dos vários métodos de planeamento, nomeadamente o método Gantt, saber identificar os principais stakeholders de um projeto e aplicar modelos de gestão para os gerir;OA4. Conhecimento sobre custeio e gestão de recursos num projeto;OA5. Conhecimento sobre técnicas de avaliação de projetos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The general objective of this discipline (UC) is to promote knowledge about project management, namely the principles, methods and tools. Special relevance will be given to the role of the project manager in a multidisciplinary team, to understanding the different phases of a project's life and to the application of methodologies and tools for planning and controlling activities (times, resources, costs, results).Specific technical skills to be acquired:OA1. Know and understand good practices in project management science and the main standards, such as the PMBOK® or PRINCE2®.OA2. Knowledge about project types, project life phases and the skills of a project manager;OA3. Knowledge of the various planning methods, namely the Gantt method, knowing how to identify the main stakeholders of a project and apply management models to manage them;OA4. Knowledge about costing and resource management in a project;OA5. Knowledge of project evaluation techniques.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à Gestão de Projetos1.1 O Contexto Organizacional: Estratégia, Estrutura e Cultura1.2. Seleção de Projetos e Gestão de Portfolio1.3. A Liderança e o Gestor de Projetos2. Gestão do Âmbito2.1. Âmbito do Projeto e Desenvolvimento Conceptual (WBS e OBS)2.2. Sustentabilidade: Ambiental, Social e Económica3. Formação de equipa de projeto, conflito e negociação3.1. Entradas, ferramentas e técnicas. Partes interessadas (Stakeholders)4. Gestão do Risco4.1. Estratégias de identificação, quantificação e mitigação5. Estimativa de custos e orçamento5.1. Recursos, ferramentas e técnicas. Custo vs. Qualidade6. Cronograma do Projeto versus Planeamento de Projeto6.1. Programação do Projeto: Redes, Estimativa de Duração e Caminho Crítico7. Gestão de recursos7.1. Carregamento e Nivelamento8. Avaliação e Controlo de Projetos.8.1. Gráfico de Gantt e Análise de Marcos9. Encerramento e Cessação do Projeto9.1. Lições aprendidas e documentação de encerramento.

Syllabus

1. Introduction to Project Management1.1 The Organizational Context: Strategy, Structure, and Culture1.2. Project Selection and Portfolio Management1.3. Leadership and the Project Manager2. Scope Management2.1. Project Scope and Conceptual Development (WBS and OBS)2.2. Sustainability: Environmental, Social, and Economic3. Project Team Formation, Conflict, and Negotiation3.1. Inputs, Tools, and Techniques. Stakeholders4. Risk Management4.1. Identification, Quantification, and Mitigation Strategies5. Cost Estimating and Budgeting5.1. Resources, Tools, and Techniques. Cost vs. Quality6. Project Schedule vs. Project Planning6.1. Project Programming: Networks, Duration Estimation, and Critical Path7. Resource Management7.1. Loading and Leveling8. Project Evaluation and Control8.1. Gantt Chart and Milestone Analysis9. Project Closure and Termination9.1. Lessons Learned and Closeout Documentation.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os pontos 1, 2, e 3 dos conteúdos programáticos endereçam os primeiros objetivos específicos (OA1 e OA2) no que respeita ao conhecimento sobre os tipos de projetos, fases de vida de um projeto e funções/competências de um gestor de projetos. Estes primeiros objetivos pretendem abordar o tema de gestão de projetos de uma forma abrangente, permitindo esta visão global uma melhor compreensão das ferramentas e métodos a serem abordados. Os pontos 4, 5, 6, e 7 endereçam os objetivos específicos OA3 e OA4 no que diz respeito ao conhecimento dos vários métodos de planeamento e organização. São abordados os vários métodos de auxílio à gestão de tempo e de recursos num projeto. Serão ainda apresentadas técnicas de gestão e equilíbrio de recursos. Finalmente, os pontos 8 e 9, são dedicados à aprendizagem das diversas ferramentas de avaliação e controlo dos diferentes aspetos relevantes num projeto, nomeadamente a análise de investimentos como ferramenta de decisão (OA5).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Points 1, 2, and 3 of the syllabus address the first specific objectives (LO1 and OA2) regarding knowledge about the types of projects, phases of a project's life and functions/skills of a project manager. These first objectives intend to address the topic of project management in a comprehensive way, allowing this global vision a better understanding of the tools and methods to be addressed. Points 4, 5, 6, and 7 address the specific objectives OA3 and OA4 about knowledge of the various planning and organization methods. The various methods of helping to manage time and resources in a project are discussed. Techniques for managing and balancing resources will also be presented. Finally, points 8 and 9 are dedicated to learning the different tools for evaluating and controlling the different relevant aspects of a project, namely, investment analysis as a decision tool (LO5).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Os conteúdos programáticos desta UC foram definidos com base em manuais internacionais de reconhecido valor, nomeadamente, recomendam-se os manuais das normas internacionais mais conhecidas, como o PMBoK ou o PRINCE2. O Método de ensino-aprendizagem é ativo e demonstrativo. Adota-se uma metodologia híbrida (Blended Learning) com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa dos estudantes na sua aprendizagem, com recurso à utilização de vários softwares de gestão de projetos disponíveis na plataforma de ensino da Instituição e no mercado. O docente tem a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e promover o atingimento dos objetivos (conhecimentos, aptidões e competências) definidos no espaço de tempo previsto, não se limitando à transferência de práticas de exposição presenciais das matérias e conteúdos programáticos, mas promovendo modelos de aprendizagem diversificada em que, a orientação regular presencial e virtual são fundamentais para orientar o estudo em contextos virtuais, colaborativos e construtivistas nas plataformas digitais (LMS – Learning Management Systems), com vista a facilitar a centralização e organização dos processos de aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The program contents of this UC were defined based on international manuals of recognized value, namely, manuals of the best-known international standards, such as PMBoK or PRINCE2, are recommended. The teaching-learning method is active and demonstrative. A hybrid methodology (Blended Learning) is adopted with a student-centered approach, allowing active participation of students in their learning, using various project management software available on the Institution's teaching platform and on the market. The teacher has the responsibility to facilitate learning and promote the achievement of the objectives (knowledge, skills and competencies) defined within the allotted time, not limited to the transfer of face-to-face exposure practices of subjects and programmatic contents, but promoting learning models diversified in which regular in-person and virtual guidance are essential to guide study in virtual, collaborative and constructivist contexts on digital platforms (LMS – Learning Management Systems), with a view to facilitating the centralization and organization of learning processes.

Avaliação

Existem os seguintes momentos de avaliação contínua:- 1 teste individual escrito (50%);- Trabalhos individuais ao longo do semestre (10%)- 1 trabalho de grupo com apresentação oral (40%).

Evaluation

There are the following moments of continuous assessment:- 1 individual written test (50%);- Individual work throughout the semester (10%)- 1 group work with oral presentation (40%)

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino descritas centram-se na aprendizagem ativa através de estudos de caso e trabalhos de grupo, destinadas a fomentar a compreensão prática e o pensamento crítico na área da Gestão de Projectos. Principais componentes e como funcionam em conjunto para alcançar uma aprendizagem eficaz:

1. Abordagem de estudo de caso: Os estudos de caso oferecem um método de aprendizagem indireto, apresentando problemas da vida real para os alunos analisarem. Esta abordagem ajuda a preencher a lacuna entre a teoria e a prática. Antes de discutir um tópico específico de gestão de projetos, é apresentado um estudo de caso relacionado. Isto permite que os alunos explorem diversas ideias e se envolvam na resolução de problemas antes de receberem instruções teóricas. Ao apresentar o estudo de caso antecipadamente, os alunos são encorajados a pensar criticamente e a desenvolver soluções independentes, orientadas para conceitos teóricos relevantes através da discussão. Os alunos participam sugerindo e debatendo diferentes soluções, promovendo a colaboração e aprofundando a compreensão dos problemas e das ferramentas de Gestão de Projetos disponíveis.
2. Trabalho de Grupo em Casos Reais: Os alunos têm a tarefa de selecionar um projeto real, de preferência nas suas próprias áreas profissionais ou académicas. Este caso será utilizado para aplicar diversos métodos de Gestão de Projetos, aumentando a relevância do processo de aprendizagem. Os grupos trabalham com o professor para definir o problema que vão abordar, bem como as metodologias de Gestão de Projectos mais adequadas a utilizar. Os alunos reúnem os dados necessários para implementar os métodos selecionados. Aplicam as metodologias e tiram conclusões com base nas suas análises, permitindo-lhes avaliar a eficácia dos métodos num contexto do mundo real. Este trabalho em grupo promove uma variedade de competências, incluindo a colaboração em equipa, a resolução de problemas, a tomada de decisões e a comunicação. Isto também reforça a aprendizagem, mostrando como a teoria é implementada em cenários reais de projetos. Ao analisar os resultados dos seus estudos de caso e projetos, os alunos envolvem-se na reflexão crítica, melhorando a sua capacidade de avaliar e aplicar técnicas de Gestão de Projetos em diferentes contextos.
3. Formação de software: Para além dos conhecimentos técnicos, o curso enfatiza o desenvolvimento de soft skills essenciais para a Gestão de Projetos, como a liderança, a negociação e a comunicação. Os alunos serão introduzidos às ferramentas de software de Gestão de Projetos mais utilizadas, que serão incorporadas em exercícios práticos de formação. Aprender a utilizar estas ferramentas de forma eficaz é crucial para gerir projetos em ambientes reais.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies described focus on active learning through case studies and group work, designed to foster practical understanding and critical thinking in the field of Project Management. The key components and how they work together to achieve effective learning:

- 1. Case Study Approach** Case studies offer an indirect learning method by presenting real-life problems for students to analyze. This approach helps bridge the gap between theory and practice. Before discussing a specific Project Management topic, a related case study is introduced. This allows students to explore diverse ideas and engage in problem-solving before receiving theoretical instruction. By presenting the case study upfront, students are encouraged to think critically and develop independent solutions, guided towards relevant theoretical concepts through discussion. Students participate in suggesting and debating different solutions, fostering collaboration and deepening their understanding of both the problems and the Project Management tools available.
- 2. Group Work on Real Cases** Real Case Application: Students are tasked with selecting a real project, ideally from their own professional or academic fields. This case will be used to apply various Project Management methods, enhancing the relevance of the learning process. Groups work with the teacher to define the problem they will address, as well as the most appropriate Project Management methodologies to use. Students gather necessary data to implement the selected methods. They apply the methodologies and draw conclusions based on their analysis, allowing them to assess the effectiveness of the methods in a real-world context. This group work promotes a variety of skills, including team collaboration, problem-solving, decision-making, and communication. This also reinforces learning by showing how theory is implemented in actual project scenarios. By analyzing the outcomes of their case studies and projects, students engage in critical reflection, improving their capacity to evaluate and apply Project Management techniques in different contexts.
- 3. Software training** In addition to technical knowledge, the course emphasizes the development of soft skills essential for Project Management, such as leadership, negotiation, and communication. Students will be introduced to the most used Project Management software tools, which will be incorporated into practical training exercises. Learning how to use these tools effectively is crucial for managing projects in real-world settings.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Project Management Institute, Inc (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Sixth Edition.
- 2/ Axelos (2017). Managing Successful Projects with PRINCE2. TSO (The Stationery Office).
- 3/ Maylor, Harvey & Turner, Neil (2022). Project Management - Fifth Ed.
- 4/ Pinto, João Paulo & Tscharf, Christiane (2019). SCRUM – A Gestão Ágil de Projetos. FCA – Editora de Informática, Lda.
- 5/ MIGUEL, A. (2019). Gestão Moderna de Projetos - Melhores Técnicas e Práticas, 8ª edição Atualizada, Lisboa, FCA.

Observações

Os ODS mais relevantes são: ODS 8, 9, 11, 12, 13, 17, com funções de apoio aos ODS 3, 4, 5, 7, 10, 15 e 16.

Observations

The most relevant SDGs are: SDG 8, 9, 11, 12, 13, 17, with supporting roles for SDG 3, 4, 5, 7, 10, 15, and 16.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Albertina Melo Dias

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:40:20

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:40:20

Designação da Unidade Curricular
PT: Programas e Conceitos de Manutenção EN: Maintenance Programs and Concepts

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 40h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No final da unidade curricular, o estudante deverá ser capaz de: 1. Compreender os fundamentos da manutenção na engenharia aeronáutica. 2. Interpretar documentação técnica e estruturar programas de manutenção. 3. Identificar e aplicar diferentes tipos e categorias de manutenção. 4. Avaliar o impacto dos fatores humanos na manutenção aeronáutica. 5. Gerir registos de manutenção e processos de libertação para serviço. 6. Navegar pelos principais quadros regulatórios da aviação. 7. Compreender o papel do CAMO e a estrutura do AMP. 8. Aplicar os princípios do MSG-3 na construção de programas de manutenção. 9. Analisar a fiabilidade e gerir alterações no AMP. 10. Gerir desvios e variações operacionais. 11. Realizar análises críticas de casos reais de AMP. 12. Promover a melhoria contínua e supervisão eficaz do AMP.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of the curricular unit, the student should be able to: 1. Understand the fundamentals of maintenance in aeronautical engineering. 2. Interpret technical documentation and structure maintenance programs. 3. Identify and apply different types and categories of maintenance. 4. Assess the impact of human factors in aircraft maintenance. 5. Manage maintenance records and release-to-service processes. 6. Navigate the main aviation regulatory frameworks. 7. Understand the role of CAMO and the structure of the AMP. 8. Apply MSG-3 principles in the development of maintenance programs. 9. Analyze reliability and manage changes to the AMP. 10. Manage deviations and operational variations. 11. Conduct critical analyses of real AMP case studies. 12. Promote continuous improvement and effective oversight of the AMP.

Conteúdos programáticos

1. Introdução aos princípios da manutenção em engenharia 2. Sistemas complexos e documentação técnica 3. Categorias de manutenção: programada, não programada, baseada na condição e preditiva 4. Fatores humanos na manutenção de aeronaves 5. Registos de manutenção e libertação para serviço 6. Quadros reguladores: EASA, FAA, ICAO 7. Responsabilidades do CAMO e desenvolvimento do AMP 8. Metodologia MSG-3 e geração de tarefas 9. Conteúdo e estrutura do AMP 10. Análise de fiabilidade e gestão de alterações no AMP 11. Gestão de desvios e variações operacionais 12. Estudo de caso: análise de AMP 13. Supervisão do AMP e melhoria contínua

Syllabus

1. Introduction to engineering maintenance principles 2. Complex systems and technical documentation 3. Maintenance categories: scheduled, unscheduled, condition-based, and predictive 4. Human factors in aircraft maintenance 5. Maintenance records and release to service 6. Regulatory frameworks: EASA, FAA, ICAO 7. CAMO responsibilities and AMP development 8. MSG-3 methodology and task generation 9. AMP content and structure 10. Reliability analysis and AMP change management 11. Managing deviations and operational variations 12. Case study: AMP analysis 13. AMP oversight and continuous improvement

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular: •Objetivo 1 é abordado no tópico 1. •Objetivo 2 é tratado no tópico 2. •Objetivo 3 é desenvolvido no tópico 3. •Objetivo 4 é abordado no tópico 4. •Objetivo 5 é tratado no tópico 5. •Objetivo 6 é desenvolvido no tópico 6. •Objetivo 7 é abordado nos tópicos 7 e 9. •Objetivo 8 é tratado no tópico 8. •Objetivo 9 é desenvolvido no tópico 10. •Objetivo 10 é abordado no tópico 11. •Objetivo 11 é tratado no tópico 12. •Objetivo 12 é desenvolvido no tópico 13.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:•Outcome 1 is addressed in topic 1.•Outcome 2 is covered in topic 2.•Outcome 3 is developed in topic 3.•Outcome 4 is addressed in topic 4.•Outcome 5 is covered in topic 5.•Outcome 6 is developed in topic 6.•Outcome 7 is addressed in topics 7 and 9.•Outcome 8 is covered in topic 8.•Outcome 9 is developed in topic 10.•Outcome 10 is addressed in topic 11.•Outcome 11 is covered in topic 12.•Outcome 12 is developed in topic 13.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

•(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas.•(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo.•(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos.•(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

•(M1) Expository: Oral and written presentations.•(M2) Active: Workshops, case studies, group work.•(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises.•(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por:•Teste escrito (50%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de compreender os princípios da manutenção, os quadros reguladores, os fatores humanos e os fundamentos da fiabilidade aplicados à gestão de programas de manutenção. O teste incluirá questões teóricas e práticas, permitindo verificar o domínio dos conteúdos e a capacidade de análise crítica.•Trabalho de análise de um Programa de Manutenção de Aeronave (AMP) (45%): O estudante deverá realizar uma análise crítica de um AMP real ou simulado, identificando a aplicação da metodologia MSG-3, a estrutura documental, os critérios de fiabilidade e os processos de gestão de alterações, desvios e variações. Esta atividade permite avaliar o domínio dos conceitos técnicos e reguladores, bem como a capacidade de argumentação e comunicação técnica.•Participação nas atividades em sala de aula (5%): Valorização do envolvimento ativo dos estudantes em discussões, exercícios práticos e trabalhos colaborativos, promovendo o desenvolvimento de competências transversais e a consolidação dos conhecimentos adquiridos.

Evaluation

The assessment of the curricular unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of:•Written test (50%): This component assesses the student's ability to understand maintenance principles, regulatory frameworks, human factors, and reliability fundamentals applied to maintenance program management. The test includes theoretical and practical questions to evaluate content mastery and critical analysis skills.•Aircraft Maintenance Program (AMP) analysis report (45%): The student must conduct a critical analysis of a real or simulated AMP, identifying the application of MSG-3 methodology, documentation structure, reliability criteria, and processes for managing changes, deviations, and variations. This activity evaluates the student's understanding of technical and regulatory concepts, as well as their technical communication and argumentation skills.•Classroom participation (5%): This component values the student's active involvement in discussions, practical exercises, and collaborative.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:•O teste escrito permite avaliar a compreensão dos princípios da manutenção, dos quadros reguladores, dos fatores humanos e dos fundamentos da fiabilidade, contribuindo diretamente para os Objetivos 1, 2, 3, 4 e 6.•O trabalho de análise de um AMP promove o desenvolvimento de competências técnicas e analíticas, permitindo aplicar a metodologia MSG-3, interpretar documentação técnica, gerir alterações e desvios, e avaliar a estrutura e fiabilidade do programa. Esta atividade está alinhada com os Objetivos 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.•A participação em sala de aula incentiva o envolvimento ativo dos estudantes, reforçando a compreensão dos conteúdos, o trabalho colaborativo e a capacidade de comunicação, contribuindo para todos os objetivos, com especial destaque para os Objetivos 4 e 12.A combinação das metodologias expositiva (M1), ativa (M2), interrogativa (M3) e visual (M4) garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and evaluation methodologies are aligned with the intended learning outcomes of the curricular unit:•The written test assesses the student's understanding of maintenance principles, regulatory frameworks, human factors, and reliability fundamentals, directly contributing to Learning Outcomes 1, 2, 3, 4, and 6.•The AMP analysis report promotes the development of technical and analytical skills, allowing students to apply MSG-3 methodology, interpret technical documentation, manage changes and deviations, and evaluate the structure and reliability of the maintenance program. This activity aligns with Learning Outcomes 5, 7, 8, 9, 10, 11, and 12.•Classroom participation encourages active student engagement, reinforcing content understanding, collaborative work, and communication skills, contributing to all learning outcomes, with particular emphasis on Outcomes 4 and 12.The combination of expository (M1), active (M2), interrogative (M3), and visual (M4) methodologies ensures the acquisition of theoretical knowledge and practical skills, supporting different learning styles and reinforcing all intended learning outcomes of the curricular unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

EASA. (2023). Part-M, Part-145 and Part-CAMO Regulations. European Union Aviation Safety Agency.

FAA. (2020). Advisory Circular 120-16G: Air Carrier Maintenance Programs. Federal Aviation Administration.

Kinnison, H. A., & Siddiqui, T. (2013). Aviation Maintenance Management (2nd ed.). McGraw-Hill.

Nowlan, D. G., & Heap, H. F. (1978). Reliability-Centered Maintenance. United Airlines.

Stolzer, A. J., Halford, C. D., & Goglia, J. J. (2016). Safety Management Systems in Aviation (2nd ed.). Routledge

Observações

A unidade curricular contribui diretamente para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:•ODS 4 – Educação de Qualidade: Promove competências técnicas e analíticas na gestão de programas de manutenção aeronáutica, através de metodologias ativas e colaborativas, preparando os estudantes para desafios reais da indústria.•ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: Incentiva a aplicação de metodologias como o MSG-3 e a análise de fiabilidade para melhorar a eficiência e segurança dos sistemas aeronáuticos, promovendo inovação e melhoria contínua.•ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico: Ao capacitar profissionais para atuar em áreas críticas da manutenção aeronáutica, a unidade curricular contribui para o desenvolvimento de carreiras qualificadas e sustentáveis.•ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A gestão eficaz de programas de manutenção contribui para a práticas sustentáveis na operação de aeronaves.

Observations

The curricular unit contributes directly to several Sustainable Development Goals:•SDG 4 – Quality Education: Promotes technical and analytical skills in aircraft maintenance program management through active and collaborative methodologies, preparing students for real-world industry challenges.•SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: Encourages the application of methodologies such as MSG-3 and reliability analysis to improve the efficiency and safety of aeronautical systems, fostering innovation and continuous improvement.•SDG 8 – Decent Work and Economic Growth: By training professionals to work in critical areas of aircraft maintenance, the curricular unit supports the development of qualified and sustainable careers.•SDG 12 – Responsible Consumption and Production: Effective management of maintenance programs contributes to sustainable practices in aircraft operations.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rafael Malta Afonso

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:47:29

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:47:29

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão de Tráfego Aéreo EN: Air Traffic Management

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 0h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Sérgio David Parreirinha Carvalh0
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professor Auxiliar Convidado Carga letiva: 60h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A unidade curricular tem como objetivos: i) apresentar os conceitos fundamentais envolvidos no estudo do sistema de gestão de tráfego aéreo; ii) estudar as distâncias de separação de segurança, assim como modelos de avaliação de risco de colisão; iii) a modelação do risco associado ao encontro com uma esteira de vórtices de outra aeronave; iv) o estudo de métricas de segurança e capacidade no tráfego aéreo; v) a aplicação a casos estudo.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to: 1) introduce the main concepts in air traffic management; 2) study safety distances and models for estimation of collision risks; 3) model-based risks associated with another aircraft wake vortices; 4) study security and capacity metrics in air traffic; 5) content application to case studies.

Conteúdos programáticos

O programa desta unidade curricular está dividido nos capítulos seguintes: 1. Introdução. 2. Instituições da Aviação Civil. 3. Regulamentação do tráfego aéreo. 4. Sistemas de navegação. 5. Distâncias de segurança. 6. Avaliação do risco de colisão. 7. Separação e efeitos dos vórtices de esteira. 8. Fenómenos meteorológicos. 9. Trajetórias de descolagem e aproximação. 10. Métricas de segurança e capacidade no tráfego aéreo. 11. Casos de estudo.

Syllabus

The syllabus for this unit is divided into the following chapters: 1. Introduction. 2. Civil aviation institutions. 3. Air traffic regulation. 4. Navigation systems. 5. Security distances. 6. Evaluation of collision risks. 7. Separation and effects of wake vortex. 8. Meteorological phenomena. 9. Takeoff and approach trajectories. 10. Safety metrics and air traffic capacity. 11. Case studies.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A abrangência dos conteúdos programáticos da unidade curricular de Gestão de Tráfego Aéreo encontra-se em linha com os seus objetivos. Os quatro primeiros capítulos do programa da unidade curricular permitem conhecer os fundamentos necessários referidos no primeiro objetivo da unidade curricular. Nos capítulos 5 a 7 são apresentados os modelos estatísticos e aerodinâmicos que permitem avaliar o risco de colisão entre aeronaves e de uma aeronave com a esteira de uma outra aeronave. No capítulo 8 são estudados os principais fenómenos meteorológicos importantes para a aeronáutica. No capítulo 9 são analisadas as fases extremas do voo, e no capítulo 10 analisadas as principais métricas de segurança e capacidade do sistema de tráfego aéreo. No capítulo final são discutidos alguns casos de estudo que permite ilustrar os modelos apresentados.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The scope of the syllabus for the course unit Air Traffic Management is in accordance with its objectives. The first four chapters of the unit program provide the necessary bases mentioned in the course's first objective. Chapters 5 to 7 introduce the statistical and aerodynamic models for evaluating the collision risk between aircrafts and between an aircraft with another aircraft under a wake vortex. Chapter 8 presents the most important meteorological phenomena for aeronautics. Chapter 9 analyses extreme flight phases and Chapter 10 addresses the main security and capacity metrics for an air traffic system. The final chapter discusses case studies in order to illustrate the models introduced in class.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino baseia-se em sessões de exposição dos tópicos teóricos por parte do docente, seguidas de exercícios de aplicação da matéria lecionada na sessão e da sua relação com os capítulos anteriores da unidade curricular. Espera-se que os discentes resolvam estes problemas individualmente ou em grupo durante as aulas, e que discutam as suas soluções sob a supervisão do docente. Haverá também acompanhamento tutorial para o esclarecimento de dúvidas resultantes do estudo do material da cadeira bem como de problemas adicionais.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology is based on theoretical explanation sessions, followed by practical exercises using the contents learned in class and their relation with previous chapters of this unit. Students are expected to solve these exercises individually or in groups during class and to discuss solutions under the teacher's supervision. Tutorial supervision will also take place for answering students' questions and for practicing additional exercises.

Avaliação

Os alunos podem optar por fazer avaliação contínua ou apenas exame final. A avaliação contínua é constituída por testes de avaliação contínua (TAC) a resolver nas aulas (3 testes com um peso total de 80% - dois testes com 20% de peso na nota cada, e um terceiro com 40% de peso) e pelo estudo de casos (CS) sobre os tópicos desenvolvidos nas aulas através de trabalhos em grupo com apresentação oral (20%).

Evaluation

Students can choose between continuous assessment and a final exam. Continuous assessment is comprised of 3 continuous evaluation tests (CET) taking place during class (3 tests with a total 80% of evaluation – 2 CET with 20% each and a final evaluation test (FET) with 40%) and case study on the topics addressed in class by the means of group projects with an oral presentation and discussion (20% of continuous evaluation).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando os modelos apresentados a situações reais e ficar com um grande conhecimento quer do sistema de gestão do tráfego aéreo (ATM), quer de vários aspetos do controlo de tráfego aéreo (ATC).

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class will allow students to develop their analysis skills for various situations. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced models to real-life situations and gain a comprehensive knowledge of both air traffic management system and air traffic control.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Cook, A. (2007) European Air Traffic Management, Ashgate.

2/ Nolan, M. S. (2003) ATM - Air Traffic Management. (Doc 4444) 15th ed., ICAO, 2007, ICAO Fundamentals of Air Traffic Control, Brooks/Cole.
3/ Donohue, G. L. and Zellweger, A. G. (2001) Air Transportation Systems Engineering, AIAA.
4/ Campos, L.M.B.C; Marques, J.M.G. (2011) Collision Probabilities, Aircraft Separation and Airways Safety. In Aeronautics and Astronautics, ed. Max Mulder, 571 - 588. Intech.
5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:41:3	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:41:3

Designação da Unidade Curricular
PT: Monotorização da Condição da Estrutura e do Desempenho do Motor EN: Monitoring the Condition of the Structure and Engine Performance

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: João Marques
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Existe uma procura crescente de Sistemas de Gestão Integrada de Diagnóstico, Prognóstico e de Condição mais amplos e efetivos. A Monitorização da Condição baseia-se em três princípios: : Diagnóstico, que é o processo de determinar a capacidade de um componente para realizar a sua função, a partir de valores obtidos de determinados parâmetros; Prognóstico, que é um diagnóstico preditivo que permite a determinação da vida útil de um componente e a Gestão da Condição, que é a capacidade de tomar as decisões de manutenção mais apropriadas baseada na informação fornecida pelo Diagnóstico/ Prognóstico, recursos disponíveis e necessidade operacional. Esta unidade curricular, tem por objetivo, equipar os alunos com a capacidade de avaliar todos os aspetos de uma gestão integrada e os conhecimentos e capacidade necessários para analisar e intervir a partir dos resultados obtidos dessa avaliação.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Demand is accelerating significantly for broader and more effective integrated diagnostic, prognostic and health management systems. Health Monitoring is based in three concepts: . Diagnostics – is the process of determining the state of a component to perform its function(s) based on observed parameters; . Prognostics – is predictive diagnostics which includes determining the remaining life or time span of proper operation of a component; and. Health Management – is the capability to make appropriate decisions about maintenance actions based on diagnostics/prognostics information, available resources, and operational demand. This course aims to equip students with an ability to assess all aspects of asset integrity management, and the necessary knowledge and skills to analyze and act on the survey results obtained.

Conteúdos programáticos

Sistemas- Mapa de Funcionalidade do Sistema- Comunicação e Recolha de Dados- Diagnóstico- Prognóstico- Gestão da Condição- Tecnologias- Abordagem às Tecnologias Avançadas de DPHM- Monitorização da Vida Limite Metalúrgica- Monitorização e Detecção de Fissuras- Monitorização de Desgastes- Monitorização de Desgaste de Condutas- Análise de Vibrações- Alinhamentos Físicos- Folgas- Avaliação do Desempenho Aero-termodinâmico- Motores de Ajudas à Decisão- Decisão Baseada nos Procedimentos- Decisão Baseada na Experiência- Decisão Baseada nos Modelos- Redes Neurais- Metodologias para Extração de Conhecimento a partir de Dados- Fusão de Dados- Gestão da Condição- Ambiente de Decisão de Manutenção Integrada- Avaliação de Competências e Treino Just-In-time.

Syllabus

Systems- System Functionality Map- Data Collection and Communication- Diagnostics- Prognostics- Health Management Technologies- Advanced DPHM Technologies Overview- Metallurgical Life Limit Monitoring- Crack Detection and Monitoring- Debris Monitoring- Gas Path Debris Monitoring- Vibration Analysis- Physical Alignment- Clearances- Aero-thermodynamic Performance Assessment- Decision Aids/Reasoning Engines- Rules Based Reasoning- Case Based Reasoning- Model Based Reasoning- Neural Networks- Knowledge Discovery and Data Mining- Data Fusion- Health Management/Supply Chain Integration- Integrated Maintenance Decision Environment- Competency Assessment and Just-In-Time Training.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Após o curso o aluno conseguirá realizar: • Análise e Monitorização de Fadiga • Monitorização da Condição de Estruturas e Motores • Análise e Monitorização da Corrosão • Prognóstico a partir da Modelação da Degradação • Cálculo da Vida Estrutural

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

After the course the student is able to perform:• Fatigue monitoring and analysis• Strutral and Engine health monitoring• Corrosion monitoring and analysis• Degradation modelling for prognostic management• Structural life calculations

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas, trabalho de projeto e exercícios.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Lectures, project work and exercises.

Avaliação

A admissão a exame será feita após aprovação em três exercícios. O trabalho de projeto é mandatório e a sua nota contribuirá com 30% na nota final. Se houver necessidade de um segundo exame, este poderá ter a forma de exame oral.

Evaluation

Three exercises must be submitted and approved to be able to take the exam. A mandatory project shall be carried out, and will count 30% in the evaluation. If there is a re-sit examination, the examination form may be changed from written to oral.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação pratica dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando os modelos apresentados a situações reais e ficar com um bom conhecimento das situações que podem ocorrer através da monitorização dos motores e das estruturas e o modo de prevenção.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class will allow students to develop their analysis skills for various situations and the project work will allow the students to deal with a real application of the concepts learned. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced models to real-life situations and gain a comprehensive knowledge of both engine and structures monitoring and management system.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Aircraft Systems Diagnostics, Prognostics and Health Management Technology Insight Document - Ginger Gardiner

2/

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Pedro Ribeiro Marques

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:46:17	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:46:17
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Projeto EN: Project

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)	30		
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No final da UC, o estudante deverá ser capaz de: 1. Compreender o ciclo completo de desenvolvimento de projetos de engenharia. 2. Aplicar metodologias de resolução de problemas e gestão de projetos. 3. Produzir documentação técnica clara e eficaz. 4. Navegar o contexto profissional e legal da engenharia em Portugal. 5. Comunicar ideias técnicas a diferentes públicos e construir uma rede profissional. 6. Integrar conceitos de Inteligência Artificial em projetos de engenharia.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of the course unit, the student should be able to: 1. Understand the complete cycle of engineering project development. 2. Apply problem-solving methodologies and project management techniques. 3. Produce clear and effective technical documentation. 4. Navigate the professional and legal context of engineering in Portugal. 5. Communicate technical ideas to diverse audiences and build a professional network. 6. Integrate Artificial Intelligence concepts into engineering projects.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à inovação e ao ecossistema tecnológico 2. Definição de problemas e análise de estado da arte 3. Metodologias de engenharia e Design Thinking 4. Ética profissional e normas técnicas 5. Comunicação técnica escrita e oral 6. Gestão de projetos (Agile, Scrum, Waterfall) 7. Propriedade intelectual e Inteligência Artificial em Engenharia 8. Literacia financeira e carreira em engenharia em Portugal

Syllabus

1. Introduction to innovation and the technological ecosystem 2. Problem definition and state-of-the-art analysis 3. Engineering methodologies and Design Thinking 4. Professional ethics and technical standards 5. Written and oral technical communication 6. Project management (Agile, Scrum, Waterfall) 7. Intellectual property and Artificial Intelligence in Engineering 8. Financial literacy and engineering career in Portugal

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem: • Objetivo 1 (Compreender o ciclo completo de desenvolvimento de projetos de engenharia) é abordado nos tópicos 1 e 2. • Objetivo 2 (Aplicar metodologias de resolução de problemas e gestão de projetos) é desenvolvido nos tópicos 3 e 6. • Objetivo 3 (Produzir documentação técnica clara e eficaz) é tratado nos tópicos 5 e 9. • Objetivo 4 (Navegar o contexto profissional e legal da engenharia em Portugal) é explorado nos tópicos 4 e 8. • Objetivo 5 (Comunicar ideias técnicas a diferentes públicos e construir uma rede profissional) é abordado nos tópicos 5 e 10. • Objetivo 6 (Integrar conceitos de Inteligência Artificial em projetos de engenharia) é desenvolvido no tópico 7.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is coherent with the learning outcomes: • Objective 1 (Understand the complete cycle of engineering project development) is addressed in topics 1 and 2. • Objective 2 (Apply problem-solving methodologies and project management techniques) is developed in topics 3 and 6. • Objective 3 (Produce clear and effective technical documentation) is covered in topics 5 and 9. • Objective 4 (Navigate the professional and legal context of engineering in Portugal) is explored in topics 4 and 8. • Objective 5 (Communicate technical ideas and build a professional network) is addressed in topics 5 and 10. • Objective 6 (Integrate Artificial Intelligence concepts into engineering projects) is developed in topic 7.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

•(M1) Expositivo: Apresentações orais e escritas. •(M2) Ativo: Workshops, estudos de caso, trabalhos em grupo. •(M3) Interrogativo: Discussões orientadas, exercícios práticos. •(M4) Visual: Mapas de processos, fluxogramas, ferramentas gráficas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

•(M1) Expository: Oral and written presentations. •(M2) Active: Workshops, case studies, group work. •(M3) Interrogative: Guided discussions, practical exercises. •(M4) Visual: Process maps, flowcharts, graphical tools.

Avaliação

A avaliação da Unidade Curricular segue uma metodologia de avaliação contínua, composta por: •Análise crítica de caso de estudo com relatório técnico (45%): Esta componente visa avaliar a capacidade do estudante de interpretar e resolver problemas complexos em contexto técnico. O estudante deverá analisar um caso de engenharia, identificar os desafios, propor soluções fundamentadas e apresentar um relatório técnico estruturado. Esta atividade permite aplicar metodologias de resolução de problemas, comunicar tecnicamente e integrar conhecimentos adquiridos ao longo da UC. •Análise e revisão de uma dissertação de mestrado, com apresentação das melhorias introduzidas (50%): O estudante deverá selecionar uma dissertação de mestrado, realizar uma análise crítica da estrutura, conteúdo e abordagem metodológica, e propor melhorias técnicas, científicas e comunicacionais. A apresentação final deverá evidenciar a capacidade de síntese, argumentação e domínio dos conceitos abordados na UC. •Participação em sala de aula (5%), valorizando o envolvimento ativo dos estudantes nas atividades propostas.

Evaluation

The assessment of the Course Unit follows a continuous evaluation methodology, consisting of: •Critical analysis of a case study with technical report (50%): This component aims to assess the student's ability to interpret and solve complex problems in a technical context. The student must analyse an engineering case, identify challenges, propose well-founded solutions, and present a structured technical report. This activity allows the application of problem-solving methodologies, technical communication, and integration of knowledge acquired throughout the course. •Analysis and revision of a master's thesis, with presentation of the improvements introduced (50%): The student must select a master's thesis, conduct a critical analysis of its structure, content, and methodological approach, and propose technical, scientific, and communicational improvements. The final presentation should demonstrate synthesis skills, argumentation, and mastery of the concepts covered in the course. •Classroom participation (5%), recognizing students' active engagement in the proposed activities.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:•A análise crítica de um caso de estudo com relatório técnico permite aos estudantes compreender o ciclo de desenvolvimento de projetos de engenharia (Objetivo 1), aplicar metodologias de resolução de problemas e gestão de projetos (Objetivo 2), e integrar conceitos de Inteligência Artificial em contextos técnicos (Objetivo 6).•A revisão de uma dissertação de mestrado, com proposta de melhorias e apresentação oral, desenvolve a capacidade de produzir documentação técnica clara e eficaz (Objetivo 3), bem como competências de pensamento crítico e comunicação (Objetivo 5).•A participação em sala de aula promove o envolvimento ativo dos estudantes, contribuindo para a compreensão do contexto profissional e legal da engenharia em Portugal (Objetivo 4) e incentivando a colaboração e o desenvolvimento de redes profissionais (Objetivo 5).•A combinação de metodologias expositiva, ativa, interrogativa e visual garante a aquisição de conhecimentos teóricos e competências práticas, apoiando diferentes estilos de aprendizagem e reforçando todos os objetivos da unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and evaluation methods are aligned with the learning outcomes:•The critical analysis of a case study helps students understand the engineering project lifecycle (Objective 1), apply problem-solving and project management techniques (Objective 2), and integrate AI into technical contexts (Objective 6).•The review of a master's thesis, with proposed improvements and oral presentation, supports the development of technical documentation (Objective 3), critical thinking, and communication skills (Objective 5).•Classroom participation encourages active engagement, contributing to awareness of professional and legal aspects of engineering in Portugal (Objective 4) and fostering collaboration and networking (Objective 5).•The use of expository, active, interrogative, and visual methodologies ensures students acquire both theoretical and practical skills, supporting diverse learning styles and reinforcing all course objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2020). Product Design and Development (7th ed.). McGraw-Hill.

Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., & Grote, K.-H. (2007). Engineering Design: A Systematic Approach (3rd ed.). Springer.

Cross, N. (2011). Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. Berg.

Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (6th ed.).

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

Observações

A unidade curricular contribui diretamente para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:•ODS 4 – Educação de Qualidade: A UC promove competências técnicas e profissionais essenciais, através de metodologias ativas e colaborativas, garantindo uma formação inclusiva e orientada para desafios reais.•ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico: Ao preparar os estudantes para o mercado de trabalho, a UC contribui para o desenvolvimento de carreiras sustentáveis e qualificadas na engenharia.•ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas: A abordagem prática e interdisciplinar da UC incentiva a inovação tecnológica, a melhoria contínua e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para desafios industriais.•ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: A integração de ferramentas como IA e metodologias de otimização permite aos estudantes desenvolver projetos que promovem eficiência, redução de desperdícios e práticas responsáveis.

Observations

The course unit contributes directly to several Sustainable Development Goals:SDG 4 – Quality Education: The course promotes essential technical and professional skills through active and collaborative methodologies, ensuring inclusive education focused on real-world challenges.SDG 8 – Decent Work and Economic Growth: By preparing students for the job market, the course supports the development of sustainable and qualified careers in engineering.SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure: The course's practical and interdisciplinary approach encourages technological innovation, continuous improvement, and the development of sustainable solutions to industrial challenges.SDG 12 – Responsible Consumption and Production: The integration of tools such as AI and optimization methodologies enables students to develop projects that promote efficiency, waste reduction, and responsible practices.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rafael Malta Afonso

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:48:20

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:48:20

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Investigação de Acidentes EN: Accident Investigation Techniques

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)	20		
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A investigação de acidentes tem de ser efetuada a partir de uma abordagem sistemática para identificar os fatores que conduziram ao acidente e, igualmente, propor os melhoramentos necessários no ambiente de trabalho e nos procedimentos organizacionais, assim, como, clarificar as responsabilidades de cada participante. O uso de uma abordagem sistemática confere fiabilidade na investigação e torna possível a descrição, de uma maneira extensiva, a forma como se deu o acidente e de todos os seus fatores contributivos. Esta unidade curricular permite, ao aluno, obter um conhecimento detalhado sobre os procedimentos a efetuar na investigação de um acidente ou incidente de aviação de acordo com as normas do Anexo 13 da ICAO. Será dada uma atenção especial à compreensão das causas dos acidentes e incidentes por forma a melhorar a segurança e prevenir acidentes futuros.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

An accident investigation should adopt a systematic approach to identify the factors leading to the accident, and in addition, it should examine what improvements are needed in the work environment and in organizational procedures as well as clarifying the responsibilities of each participant. The use of a systematic approach confers reliability on the investigation and making it possible to describe in a comprehensive manner the course of accident and all factors influencing the accident. This course enables the student understand the procedures of an aircraft accident and serious incident investigation in accordance with ICAO Annex 13 standards. Special attention is given to understanding the underlying causes of accidents and incidents in order to improve safety and prevent future occurrences.

Conteúdos programáticos

•Entidades Aeronáuticas, Agências Reguladoras e Sistemas de Gestão•Introdução às Normas e Procedimentos Recomendados de Gestão de Segurança da ICAO•Abordagem às normas de regulação e ao Anexo 13 das SARPs•Autoridades de Investigação•Deveres dos Estados•Participação numa investigação•Direitos e Deveres dos Participantes•Como conduzir uma investigação•O Consultor e o Perito da Companhia Aérea•Funções de suporte da Companhia Aérea•Reporte de acidente•Recomendações de Segurança•Equipa de ação rápida da Companhia Aérea

Syllabus

•Aviation organization, regulatory agencies and management systems•Introduction to ICAO SARPs•Regulatory overview and Annex 13 SARPs•Investigation authorities•State obligations•Participating in an investigation•Rights and obligations of participants•Conducting an investigation•The airline advisor and expert•Airline support functions•Accident reporting•Safety recommendations•Airline go-team.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Este curso irá permitir ao estudante:• Consciencializar-se sobre os objetivos da investigação de acidentes de aeronaves, as suas origens e práticas atuais• Adquirir conhecimento sobre as melhores práticas globais aplicadas pelos estados, autoridades e organizações em todo o mundo envolvidas em investigações de acidentes e incidentes• Conhecer os tipos de acidentes e incidentes graves• Compreender o papel que a sua companhia aérea e pessoal nomeado deve desempenhar na assistência a investigação de um acidente• Identificar os vários grupos de trabalho e seus papéis na investigação• Conhecer os direitos de uma companhia aérea como um operador na compilação do relatório final.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course will grant to the student:• Raise awareness about the objectives of aircraft accident investigation, its origins and current practices• Gain knowledge on the global best practices applied by states, authorities and organizations around the world involved in accident and incident investigations• Learn about the types of accidents and serious incidents• Understand the role your airline and nominated staff should play when assisting the investigation of an accident• Identify the various workgroups and their roles in the investigation• Learn the rights of an airline as an operator in the compilation of the final report.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas, trabalho de projeto e exercícios.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Lectures, project work and exercises.

Avaliação

A avaliação contínua traduzida na realização de dois testes. Em alternativa, o aluno poderá ter avaliação na cadeira através de um exame final.

Evaluation

Continuous evaluation by two tests. Final exam optional.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A disponibilização prévia dos acetatos das aulas permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas de incidentes reais nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação pratica dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando as metodologias apresentadas a situações reais de incidentes em aeronaves, e ficar com um bom conhecimento dos eventos que podem ocorrer e o modo de prevenção e análise.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Students will be provided with the presentations used in class beforehand, so that they can prepare their classes before and actively participate in the learning process. Problem resolution in class of real incidents will allow students to develop their analysis skills for various situations and the project work will allow the students to deal with a real application of the concepts learned. The continuous assessment elements will allow students to use the introduced methodologies to real-life situations concerning aircraft incidents and gain a comprehensive knowledge of the events that can occur to the aircraft system and deal with prevention and analysis.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ ICAO Annex 13 standards

2/

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui José de Sousa Carvalho		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:49:9	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:49:9

Designação da Unidade Curricular
PT: Materiais Compósitos Laminados EN: Laminated Composite Materials

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)	20		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 40h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Ana Paula Rocha Duarte
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Associada Carga letiva: 20h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Pretende-se, nesta unidade curricular, que o aluno adquira conhecimentos substanciais sobre materiais compósitos laminados, do ponto de vista das suas aplicações estruturais, nomeadamente em componentes de estruturas aeronáuticas. Mais especificamente que fique apto a otimizar os materiais compósitos laminados em função dos requisitos da sua aplicação, tendo em conta os fundamentos científicos/tecnológicos e as técnicas de modelação computacional apreendidos na UC.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

In this course unit, students are expected to gain substantial knowledge on composite laminated materials, regarding their structural applications namely in aircraft structural components. Students should specifically be able to optimize the composite laminates according to the application requirements, taking into account the scientific/ technological fundamentals and techniques that have been learned for computational modelling.

Conteúdos programáticos

1. Fundamentos, métodos de fabrico e aplicações dos compósitos laminados. 2. Composição: frações em volume e peso; Regra das Misturas. Efeitos do comprimento e orientação das fibras. Nomenclatura dos empilhamentos. 3. Controlo de qualidade. 4. Constantes de elasticidade das lâminas. Tensões numa lâmina. 5. Micro-mecânica: módulos de elasticidade e coeficientes de Poisson. Deformações higrotérmicas. Elasticidade anisotrópica, leis constitutivas. 6. Critérios de rotura em lâminas. Equação constitutiva da lâmina. Transformação de tensões, deformações e matriz constitutiva. 7. Placas multilaminadas, teoria clássica e de 1ª ordem: estática, dinâmica e instabilidade. 8. Análise estrutural de vigas laminadas: técnicas analíticas, numéricas e MEF. Critérios de resistência; comportamento macro estrutural. Critérios interativos e de de laminagem. 9. Laminados sandwich. Constituintes. Comportamento em flexão: teoria clássica versus teoria de 1ª ordem. Critérios de falha em sandwich. Aplicações.

Syllabus

1. Foundations, manufacturing methods and applications of laminated composites. 2. Composition: fractions by volume and weight; rule of mixtures. Effects of fibre orientation and length. Stacking nomenclature. 3. Quality control. 4. Blade elastic constants. Stresses in blades. 5. Micro-mechanics: elasticity modules and the Poisson's ratio. Hygrothermal deformations. Anisotropic elasticity, constitutive laws. 6. Rupture criteria in blades. Constitutive equation of the blade. Stress transformation, strains and constitutive matrix. 7. Multilaminated boards, classical theory and first-order theory: static, dynamic and instability. 8. Structural analysis of laminated beams: analytical, numerical and FEA techniques. Resistance criteria; macrostructural behaviour. Interactive delamination criteria. 9. Sandwich laminates. Components. Bending behavior: classical theory versus theory of first-order. Sandwich failure criteria. Applications.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular abordam os fundamentos científicos no que respeita à composição, tipo/orientação de reforços, tipos de empilhamentos, propriedades mecânicas e mecanismos de falha em lâminas, vigas laminadas e laminados "sandwich". Tais fundamentos criam competências no aluno que ajudarão no design de materiais compósitos laminados para aplicações estruturais, nomeadamente em componentes de estruturas aeronáuticas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of this course unit addresses the scientific principles regarding composition, type / orientation of reinforcements, types of stacks, mechanical properties and failure mechanisms in laminates, laminated beams and sandwich laminates. This basis allows students to develop their skills in designing laminated composite materials for structural applications, namely for aircraft structural components.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático e aulas de carácter laboratorial. A componente teórico-prática será acompanhada através da bibliografia específica indicada, e através de slides de apoio. As aulas de carácter laboratorial decorrerão em laboratórios da especialidade

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course unit will include theoretical-practical classes and laboratory classes. The theoretical-practical component will be accompanied by the specific bibliography indicated and by support slides. The laboratory classes will take place in laboratories of the specialty.

Avaliação

Dois elementos de avaliação: 1 – teste de avaliação da primeira parte da matéria (40%) 2 – Um exercício de análise de um compósito laminado (60%) com cálculo de propriedades mecânicas incluindo análise de falha por critérios de rotura; o relatório do trabalho será apresentado oralmente e sujeito a discussão oral

Evaluation

Two evaluation elements: 1 – written test about the first part of the curricular unit (40%); 2 – one work on the analysis of a multilaminar composite, including mechanical properties and failure analysis; the written report will be discussed in an oral presentation with discussion

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta unidade curricular dar-se-á ênfase à avaliação do aluno através de atividades práticas, onde os conceitos teóricos serão aplicados e consolidados, permitindo uma reflexão crítica sobre os fundamentos dos materiais compósitos laminados. O aluno terá a oportunidade de, através de técnicas de modelação computacional (trabalho computacional), estudar um compósito laminado com uma determinada composição e tipo/orientação das fibras de reforço e comparar os resultados com os obtidos na avaliação experimental (trabalho experimental) desse mesmo compósito real. Tal metodologia permitirá a aprendizagem das técnicas de caracterização mecânica destes compósitos, a compreensão entre estrutura e propriedades mecânicas destes materiais e a perceção da utilidade da modelação computacional na previsão das propriedades obtidas num determinado compósito. Uma vez adquiridas, estas competências tornarão o aluno apto a otimizar os materiais compósitos laminados em função dos requisitos da sua aplicação estrutural em componentes aeronáuticos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit will highlight student assessment through practical activities, where the used and consolidated theoretical concepts will allow a critical reflection on the fundamentals of composite laminates. Students will have the opportunity, through computer modelling techniques (computational work), to study a laminated composite with a given composition and type / orientation of the reinforcing fibres and compare the results with those obtained in the experimental evaluation (experimental work) of the same composite. This methodology will allow learning techniques for mechanical characterization of these composites, understanding the structure, mechanical properties of these materials and the relevance of computer modelling for predicting the properties of a given composite. Once acquired, these skills will allow students to optimize the composite laminates according to their application requirements in structural aircraft components.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Reddy J.N. (2004). Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis. Boca Raton, USA, CRC Press.

2/ Gay D., Hoa S.V. (2014). Composite Materials – Design and Applications. 3rd edition, CRC Press.

3/ Adams D.F., Carlsson L.A., Pipes R.B. (2003). Experimental Characterization of Advanced Composites Materials, Boca Raton, USA, CRC Press.

4/ Carraher, C.E. (2010) Introduction to Polymer Chemistry (2nd Edition), CRC Press.

5/ Baker, A., Sutton, D., Kelly, D. (2004) Composite Materials for Aircraft Structures, AIAA.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:41:49

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:41:49

Designação da Unidade Curricular
PT: Dissertação EN: Dissertation

Designação do Ciclo de Estudos
M-Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	840	60	30

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)	60		
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h
Nome completo: Rafael Malta Afonso
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A dissertação será o resultado final do processo de aprendizagem, de trabalho prático e de investigação levado a cabo pelos alunos em Empresas do ramo aeronáutico ou em ambiente laboratorial na Atlântica. É fulcral na formação científica do 2º ciclo de especialização em Engenharia e Gestão aeronáutica. O objetivo geral desta UC é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de investigação e de construção da sua dissertação de mestrado. Especificamente pretende-se que os alunos: i) apliquem os conhecimentos adquiridos até aí e reconheçam a importância de reportar e publicar os seus trabalhos; ii) aprendam a construir uma dissertação no âmbito de Engenharia e Gestão aeronáutica, segundo as normas e procedimentos da Atlântica; iii) sejam acompanhados durante todo o processo de investigação, desenvolvimento e finalização da dissertação de mestrado; iv) aprendam a preparar a apresentação oral e defesa da dissertação.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Masters dissertation will be the final result of the whole learning process, practical and research work on aeronautical industrial partners and or in Atlântica laboratories. It is central to students' postgraduate scientific training, specialized in Aeronautic Engineering and Management. The general aim in this course unit is to provide students an effective supervision during the research and drafting process of their Masters dissertation. Specifically, students should: 1) Use the knowledge learned up to this point and acknowledge the importance of reporting and publishing their output; 2) Learn how to draft a dissertation in the field of Aeronautical Engineering and Management in accordance with the rules and regulations of Atlântica; 3) Be supervised during the whole research, development and finalizing processes of their Masters dissertation; 4) Learn how to prepare an oral presentation and defense of said dissertation.

Conteúdos programáticos

Aspectos teóricos de uma dissertação: componentes fundamentais de uma dissertação, características específicas em Engenharia e Gestão; pesquisa e seleção da bibliografia pertinente; a produção do conhecimento associado a uma dissertação de Mestrado. Consulta de dissertações de mestrado disponibilizadas pela Atlântica e selecionadas pelos alunos, de acordo com os parâmetros previamente estabelecidos entre os alunos e o docente, em função de objetivos individuais para o trabalho de investigação pretendido. Análise metodológica das dissertações selecionadas. Sessões de trabalho para identificação e análise crítica das componentes estruturais das dissertações selecionadas; Sessões de trabalho mensais para avaliação do progresso dos trabalhos nomeadamente na redação da dissertação e eventualmente artigos científicos. Os objetivos específicos da tese de cada candidato são definidos pelo orientador científico em conjunto, se for o caso, com o coorientador científico.

Syllabus

Theoretical aspects of a dissertation: fundamental components of a dissertation, specific features in Engineering and Management; search and selection of relevant literature; knowledge production associated with a Masters dissertation; Consulting publications, including Masters dissertations provided by Atlântica, in accordance with parameters previously set by the teacher and students, taking into account the individual objectives for the set research work; Methodological analysis of selected dissertations; Workshops for identification and critical analysis of structural components of the selected dissertations; Monthly work sessions on work progress, particularly on drafting the dissertation and eventual scientific papers. The specific dissertation objectives are defined by the scientific supervisor together with each candidate and, if applicable, with the scientific co-supervisor.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento da metodologia para a preparação de uma dissertação é essencial à obtenção de um documento estruturado e fundamentado, base para a apresentação e defesa final. A pesquisa bibliográfica (artigos, patentes, etc.) e de outras dissertações, nas bibliotecas ou nos repositórios virtuais das várias universidades, é uma fase importante para que os estudantes conheçam o "state of the art" do tema que vão desenvolver, nomeadamente a seleção daquelas que serão usadas com referências. As sessões de trabalho semanais permitem a discussão e orientação em vários aspetos de estudo dos alunos, assim como avaliação do progresso dos trabalhos, da sua autonomia na aprendizagem e na análise e discussão de resultados. Será também dada ênfase à redação e submissão de artigos científicos para publicação ou comunicação (oral ou poster).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Knowledge of the methodology for preparing a dissertation is essential for obtaining a structured and reasoned document, central to the final presentation and defense. Virtual repository and library research in other universities on literature (papers, patents, etc.) and other dissertations is an important stage for students to know the state of the art of their subject, namely with the selection of those for future reference. The monthly work sessions will allow guiding and discussing different aspects with students, as well as evaluating their progress, results and autonomy in learning and analysis. Scientific writing and the submission of papers for publication or presentation (oral or poster) will be given a special attention.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui:- Sessões participativas do tipo "workshop" em que se expõem os objetivos definidos;- Acompanhamento personalizado dos alunos no desenvolvimento dos respetivos trabalhos de investigação realização das correspondentes dissertações.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology include:- Practical workshop sessions on the set objectives- Individual student supervision for developing their research project and dissertations.

Avaliação

Em conformidade com a legislação em vigor e com o Regulamento Académico da Atlântica. Avaliação e discussão pública por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor. A classificação final da tese de mestrado também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e com a capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da dissertação.

Evaluation

Pursuant to the legislation in force and with the Academic Regulations of Atlântica. Public discussion and assessment by designated Jury pursuant to the legislation in force. The Masters dissertation final mark will also consider non-technical aspects related with oral and written communication and ability to structure and perform the public presentation of the dissertation.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Engenharia, Manutenção e Gestão a metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. A Dissertação é orientada por um docente da área respetiva e a discussão do trabalho final perante um júri.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
--

The scientific or practical dissertation aims to encourage the students' initiative, independent research and use of the knowledge learned, decision making and self-organization. The methodology is centered on the guided self-learning, as research in field of Engineering Maintenance and Management is the main objective. The dissertation is supervised by a lecturer related with the field and discussed with a Jury.
--

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)
--

1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.

2/ Artigos científicos, livros e outros documentos indicados pelo orientador científico e, se for o caso, o coorientador científico.
--

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas
--

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas
--

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:34:56
--

Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:34:56
--